第三章 群的线性表示理论

（黄飞，中国科学院大学，2026年秋）

群表示理论的基本任务：

- 如何判别群表示的等价性和不可约性？
- 如何找出群的所有不等价不可约表示？
- 如何将群的可约表示向不可约表示约化？

§1 线性空间和线性算符

线性空间；线性算符；相似变换

§2 群的线性表示

线性表示在量子论中的意义；线性表示的定义

§3 等价表示、表示的幺正性和可约表示

表示空间、等价表示；有限群表示的幺正性；可约表示与不可约表示

§4 群代数和有限群的正则表示

群空间、群函数、群代数；有限群的正则表示、内禀正则表示及其性质

§5 有限群的表示理论

舒尔定理及其推论；正交定理及其推论；表示的完备性

§6 新表示的构成

商群的不可约表示；表示的直乘；直乘群的表示；分导表示和诱导表示

§7 有限群不可约表示的特征标表

确立特征标表的方法；循环群、D_n群、T 群、O 群的特征标表

§8 投影算符和有限群群代数的分解

投影算符；群代数的不可约基；理想和幂等元；有限群群代数的分解

§1 线性空间和线性算符

1. 线性空间

- 给定 m 个客体 $\mathbf{e}_\mu$，定义它们的加法和数乘，满足如下线性运算关系：

$$\mathbf{e}_\mu a_\mu + \mathbf{e}_\nu a_\nu = \mathbf{e}_\nu a_\nu + \mathbf{e}_\mu a_\mu \qquad c\left(\sum_\mu \mathbf{e}_\mu a_\mu + \sum_\mu \mathbf{e}_\mu b_\mu\right) = \sum_\mu \mathbf{e}_\mu \left(c a_\mu + c b_\mu\right)$$

其中 c, a_μ, a_ν 和 b_μ 都是常数。要求在此线性运算中，这 m 个客体 $\mathbf{e}_\mu$ 是线性无关的，即不存在 m 个不同时为零的数 c_μ 使下式成立：

$$\sum_{\mu=1}^{m} \mathbf{e}_\mu c_\mu = 0$$

这样的 m 个客体 $\mathbf{e}_\mu$ 称为矢量基。

矢量基的复线性组合 $\mathbf{a}$ 称为矢量：

$$\mathbf{a} = \sum_{\mu=1}^{m} \mathbf{e}_\mu a_\mu$$

其中 a_μ 称为矢量 $\mathbf{a}$ 的第 μ 个分量。

所有这样的矢量的集合构成 m 维线性空间，记作 $\mathcal{L}$. 若 a_μ 都是实数，此线性空间称为实线性空间。

- 线性空间中：两矢量相等时，其所有分量对应相等，反之亦然；
  两矢量相加减，则所有对应分量相加减；
  数与矢量相乘，则该数与矢量的每个分量分别相乘；
  所有分量为零的矢量称为零矢量。

- 对给定的线性空间和矢量基，矢量由其分量确定。通常将矢量分量排成一个列矩阵，这样的列矩阵与矢量一一对应：

$$\underline{a}=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$$

- 矢量基是只有一个分量为 1 而其它分量为 0 的特殊矢量：

$$\left(e_\mu\right)_\nu=\delta_{\mu\nu}=\begin{cases} 1, & \text{当}\ \mu=\nu \\ 0. & \text{当}\ \mu\neq\nu \end{cases}$$

其中 $\delta_{\mu\nu}$ 称为(Kronecker) δ 函数。

- 若存在 n 个不全为 0 的常数 c_i，使 n 个矢量 $\mathbf{a}^{(1)}$，$\mathbf{a}^{(2)}$，…，$\mathbf{a}^{(n)}$ 满足

$$\sum_{i=1}^{n} \mathbf{a}^{(i)} c_i = 0$$

则称此 n 个矢量线性相关；

反之，若不存在 n 个不全为 0 的常数 c_i 使上式成立，则称此 n 个矢量线性无关。

- 线性空间中线性无关的矢量的最大个数称为线性空间的维数。

m 维线性空间中，线性无关的矢量数目不能大于 m。

矢量基是线性无关的，m 维线性空间中任何 m 个线性无关的矢量都可以作为一组矢量基。

- m 维线性空间 $\mathcal{L}$ 中，n $(0 \le n \le m)$ 个线性无关矢量的所有线性组合，构成一个 n 维线性空间，称为线性空间 $\mathcal{L}$ 的子空间 $\mathcal{L}_1$。

只包含零矢量的子空间称为零空间。

零空间和全空间是任何线性空间都包含的两个平庸的子空间。

- 两个子空间 $\mathcal{L}_1$ 和 $\mathcal{L}_2$ 的所有矢量及其线性组合的集合称为**两个子空间的和**，也称为**两个子空间的并**，记作 $\mathcal{L}_1+\mathcal{L}_2$ 或 $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$.

  注意 $\mathcal{L}_1+\mathcal{L}_2$ 并非 $\mathcal{L}_1$ 和 $\mathcal{L}_2$ 的所有矢量的集合。

- 两个子空间 $\mathcal{L}_1$ 和 $\mathcal{L}_2$ 的公共矢量称为**两个子空间的交**，记作 $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$.

  $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ 是 $\mathcal{L}_1$ 和 $\mathcal{L}_2$ 的线性子空间。

- 若 $\mathcal{L}=\mathcal{L}_1+\mathcal{L}_2$，且下面等价的三个条件之一成立：

  (1) $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ 是零空间，

  (2) $\mathcal{L}$ 的维数等于 $\mathcal{L}_1$ 和 $\mathcal{L}_2$ 的维数之和，

  (3) $\mathcal{L}$ 中的任一矢量都可唯一地分解为分属 $\mathcal{L}_1$ 和 $\mathcal{L}_2$ 的矢量之和，

  则 $\mathcal{L}$ 称为**两个子空间 $\mathcal{L}_1$ 和 $\mathcal{L}_2$ 的直和**，记作 $\mathcal{L}=\mathcal{L}_1 \oplus \mathcal{L}_2$，此时 $\mathcal{L}_1$ 和 $\mathcal{L}_2$ 称为 $\mathcal{L}$ 中**互补的子空间**。

  与 $\mathcal{L}_1$ 相补的子空间并不唯一。

  一个线性空间可以分解为若干个子空间的直和，分解方式并不唯一。

- 数学上，线性空间和矢量的概念，与作为矢量基的客体的具体内容无关。以函数为基，构成的线性空间称为函数空间。坐标空间和函数空间是物理上最常见的线性空间。

- 函数空间举例：

  设系统的 Hamiltonian 为 $H(x)$，其本征能量 E 是 m 重简并的，即能找到 m 个线性无关的本征函数 $\psi_\mu(x)$，满足

$$H(x)\psi_\mu(x)=E\psi_\mu(x) \qquad (\mu=1,2,\cdots,m)$$

  显然，$\psi_\mu(x)$ 的任何线性组合仍是 $H(x)$ 的同一能级 E 的本征函数：

$$\phi(x)=\sum_{\mu=1}^{m}\psi_\mu(x)a_\mu \qquad\qquad H(x)\phi(x)=E\phi(x)$$

  反之，$H(x)$ 的本征值为 E 的本征函数总可以表示成 $\psi_\mu(x)$ 的线性组合。

  所有 $\phi(x)$ 的集合构成 m 维函数空间。

  $\phi(x)$ 称为该函数空间的矢量；$\psi_\mu(x)$ 称为该空间的函数基，或称矢量基。

  a_μ 称为矢量 $\phi(x)$ 在矢量基 $\psi_\mu(x)$ 上的分量。

2. 线性算符

- 变换就是给出一种规则，每个矢量都按此规则变成一个新的矢量。算符是描写变换的数学符号。
- 满足下述线性关系的算符 R 称为线性算符： $R\left[c_1\mathbf{a}+c_2\mathbf{b}\right]=c_1R\mathbf{a}+c_2R\mathbf{b}$
  由线性算符描写的变换称为线性变换。
- 若 R 作用在线性空间 $\mathcal{L}$ 中的任一矢量上，仍得到该空间的一个矢量，即： $\forall\mathbf{a}\in\mathcal{L}$，$R\mathbf{a}=\mathbf{b}\in\mathcal{L}$
  则称此线性空间 $\mathcal{L}$ 为关于算符 R 的不变空间。
- 在不变空间中，给定矢量基后，线性算符 R 与一个确定的矩阵 $D(R)$ 对应： $R\mathbf{e}_\mu=\sum_\nu \mathbf{e}_\nu D_{\nu\mu}(R)$
- 线性算符 R 对不变空间中任意矢量 a 的作用由 $D(R)$ 矩阵给出：

$$\mathbf{a}=\sum_\mu \mathbf{e}_\mu a_\mu \qquad R\mathbf{a}=\mathbf{b}=\sum_\nu \mathbf{e}_\nu b_\nu=\sum_\mu\left(R\mathbf{e}_\mu\right)a_\mu=\sum_{\nu\mu}\mathbf{e}_\nu D_{\nu\mu}(R)a_\mu$$

$$\underline{e'_\mu}=D_{\cdot\mu}$$

即 $$b_\nu=\sum_\mu D_{\nu\mu}(R)a_\mu \qquad \text{或} \qquad \underline{b}=D(R)\underline{a}$$

- 若子空间 $\mathcal{L}_1$ 中的任意矢量，经线性算符 R 作用后仍属 $\mathcal{L}_1$，则 $\mathcal{L}_1$ 称为 $\mathcal{L}$ 中关于 R 的不变子空间。
  零空间和全空间是任一线性空间都有的两个平庸的不变子空间。
- 两个线性算符的乘积仍是一个线性算符，它对矢量的作用定义为相继用两个算符分别作用。

例： 量子力学中物理量用线性算符描写，它作用在波函数上，将波函数按一定的线性规则变成另一函数，

$$L(x)\left[c_1\psi_1(x)+c_2\psi_2(x)\right]=c_1L(x)\psi_1(x)+c_2L(x)\psi_2(x)$$

其中 c_1 和 c_2 是常系数。

如果算符 $L(x)$ 与哈密顿量 $H(x)$ 可对易，则 $L(x)$ 作用在 $H(x)$ 的本征函数 $\psi_\mu(x)$ 上，仍是 $H(x)$ 同一本征值的本征函数：

$$H(x)\left\{L(x)\psi_\mu(x)\right\}=L(x)\left\{H(x)\psi_\mu(x)\right\}=E\left\{L(x)\psi_\mu(x)\right\}$$

ψ_μ 架设了 $H(x)$ 的一维不变函数空间

若 $H(x)$ 的本征值 E 是 m 重简并的，它的本征函数 ψ_μ 架设一个 m 维函数空间 $\mathcal{L}$，该空间中的任意矢量都是 $H(x)$ 的本征值为 E 的本征矢量。

$L(x)$ 作用在该线性空间的任意函数仍是该空间的一个函数，即该空间 $\mathcal{L}$ 为算符 $L(x)$ 的不变空间。

不变空间中，给定函数基后，算符 $L(x)$ 与一个确定的矩阵 $D(L)$ 对应：$L(x)\psi_\mu(x)=\sum_\nu \psi_\nu(x)D_{\nu\mu}(L)$

线性算符 $L(x)$ 对不变空间中任意函数 $\phi(x)$ 的作用由 $D(L)$ 矩阵给出：

$$\phi(x)=\sum_{\mu=1}^{m}\psi_\mu(x)a_\mu \qquad L(x)\phi(x)=\sum_{\nu=1}^{m}\psi_\nu(x)b_\nu=\sum_{\mu=1}^{m}\left[L(x)\psi_\mu(x)\right]a_\mu=\sum_{\mu=1}^{m}\sum_{\nu=1}^{m}\psi_\nu(x)D_{\nu\mu}(L)a_\mu$$

即

$$b_\nu=\sum_{\mu=1}^{m}D_{\nu\mu}(L)a_\mu \qquad \text{或} \qquad \underline{b}=D(L)\underline{a}$$

3. 相似变换

- 线性空间的基给定以后，矢量与列矩阵一一对应，线性算符与其确定的矩阵形式相对应。
- 在 m 维线性空间中，基的选取并不唯一。
- 重新选取矢量基后，在新旧两组基下，同一矢量的两个列矩阵之间有何关系？同一线性算符的两个矩阵形式之间有何关系？
- 设 $\mathbf{e}'_\nu$ 是 m 个线性无关的矢量，在原矢量基 $\mathbf{e}_\mu$ 中的分量为 $S_{\mu\nu}$

$$\mathbf{e}'_\nu = \sum_\mu \mathbf{e}_\mu S_{\mu\nu} \qquad \underline{e'_\nu} = \underline{S_{\cdot\nu}}$$

$$\mathbf{e}_\mu = \sum_\nu \mathbf{e}'_\nu \left(S^{-1}\right)_{\nu\mu} \qquad \underline{e_\mu} = \underline{\left(S^{-1}\right)_{\cdot\mu}}$$

- 同一矢量 $\mathbf{a}$ 在两矢量基中的分量之间的联系为

$$\mathbf{a} = \sum_\mu \mathbf{e}_\mu a_\mu = \sum_{\nu\mu} \mathbf{e}'_\nu \left(S^{-1}\right)_{\nu\mu} a_\mu = \sum_\nu \mathbf{e}'_\nu a'_\nu$$

$$a'_\nu = \sum_\mu \left(S^{-1}\right)_{\nu\mu} a_\mu \qquad \underline{a'} = S^{-1}\underline{a}$$

- 同一算符 R 在两矢量基中的矩阵形式之间的联系为

$$R\mathbf{e}'_\nu = \sum_\rho \left(R\mathbf{e}_\rho\right) S_{\rho\nu} = \sum_{\mu\rho} \mathbf{e}_\mu D_{\mu\rho}(R) S_{\rho\nu}$$

$$R\mathbf{e}'_\nu = \sum_\rho \mathbf{e}'_\rho \bar{D}_{\rho\nu}(R) = \sum_{\mu\rho} \mathbf{e}_\mu S_{\mu\rho} \bar{D}_{\rho\nu}(R)$$

$$\sum_\rho D_{\mu\rho}(R) S_{\rho\nu} = \sum_\rho S_{\mu\rho} \bar{D}_{\rho\nu}(R) \quad \Leftrightarrow \quad \bar{D}(R) = S^{-1} D(R) S$$

$\bar{D}(R)$ 和 $D(R)$ 的这一联系称为相似变换。

- 相似变换的基本关系式：

$$\mathbf{e}'_\nu = \sum_\mu \mathbf{e}_\mu S_{\mu\nu}$$

$$R\mathbf{e}_\mu = \sum_\rho \mathbf{e}_\rho D_{\rho\mu}(R) \qquad R\mathbf{e}'_\nu = \sum_\rho \mathbf{e}'_\rho \bar{D}_{\rho\nu}(R) \qquad \bar{D}(R) = S^{-1} D(R) S$$

将新的基用矩阵形式表示，即 $\underline{e'_\nu} = \underline{S_{\cdot\nu}}$，则：

$$D(R)\underline{S_{\cdot\nu}} = \sum_\rho \underline{S_{\cdot\rho}} \bar{D}_{\rho\nu}(R)$$

它是下式的矩阵形式：$R\mathbf{e}'_\nu = \sum_\rho \mathbf{e}'_\rho \bar{D}_{\rho\nu}(R)$

复线性空间算符有本征值和本征矢，实线性空间不一定有。

例如，绕 z 轴旋转 $\omega \neq k\pi$ 的操作，在实二维空间中没有本征矢（没有非零矢量经此转动后变为自己的实数倍）。

若 e'_ν 是 R 的本征矢，则 $\bar{D}(R)$ 是对角矩阵。（本征值方程）

如何通过相似变换将矩阵对角化？（本征矢量按列排列即为相似变换矩阵）

什么样的矩阵可通过相似变换对角化？（本征值简并时，有与简并度相等个数的线性无关的本征矢）

- 矢量基的变换并不改变算符对矢量的作用。

  以 $\mathbf{b}=R\mathbf{a}$ 为例，在两组基中：　$\underline{b}=D(R)\underline{a}$　　$\underline{b}'=S^{-1}\underline{b}=S^{-1}D(R)\underline{a}=S^{-1}D(R)S\underline{a}'=\bar{D}(R)\underline{a}'$

- 矢量基的变换也可以看作算符 S 作用的结果：　$e'_\nu=Se_\nu=\sum_\mu e_\mu S_{\mu\nu}$

  算符 S 在两组基矢量中的矩阵形式相同：　$Se'_\nu=\sum_\mu Se_\mu S_{\mu\nu}=\sum_\mu e'_\mu S_{\mu\nu}$

$$D(S)=S$$
$$\bar{D}(S)=S^{-1}D(S)S=S$$

- 若 $\mathcal{L}=\mathcal{L}_1\oplus\mathcal{L}_2$，$\mathcal{L}_1$ 和 $\mathcal{L}_2$ 维数分别为 m 和 n，选 $\mathcal{L}_1$ 的 m 个基和 $\mathcal{L}_2$ 的 n 个基作为 $\mathcal{L}$ 的前 m 个和后 n 个新基，基的重新选取对应的相似变换记为 S，则当 $\mathcal{L}_1$ 关于线性算符 R 不变时，

$$Re'_\mu=\sum_{\nu=1}^{m}e'_\nu\bar{D}_{\nu\mu}(R)\qquad\qquad 1\le\mu\le m$$

$$\bar{D}(R)=S^{-1}D(R)S=\begin{pmatrix}D^{(1)}(R) & M\\ 0 & D^{(2)}(R)\end{pmatrix}$$

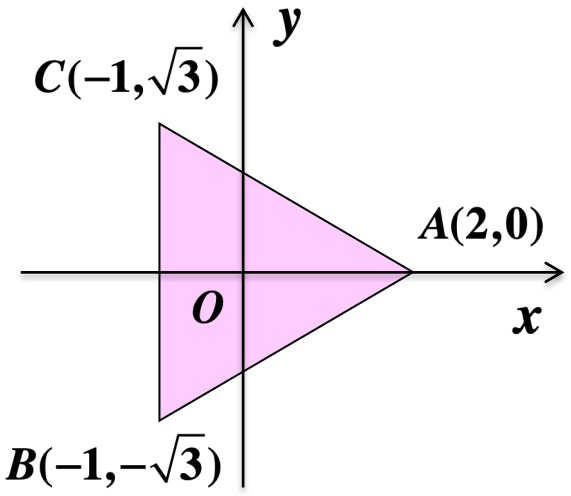
若 $\mathcal{L}_2$ 也对 R 不变：　$\bar{D}(R)=S^{-1}D(R)S=\begin{pmatrix}D^{(1)}(R) & 0\\ 0 & D^{(2)}(R)\end{pmatrix}=D^{(1)}(R)\oplus D^{(2)}(R)$

- 若 $\mathcal{L}$ 是若干不变子空间的直和，则 $D(R)$ 可由相似变换化为块对角矩阵（方块矩阵）。反之亦然。

§2 群的线性表示

1. 坐标空间对称变换的矩阵形式

- 坐标空间选定基矢后，系统的对称变换R与其确定的矩阵形式相对应：$R\mathrm{e}_\mu = \sum_\nu \mathrm{e}_\nu D_{\nu\mu}(R)$
- 对称变换将坐标空间的一个点变到另一个点，即 $\mathrm{b} = R\mathrm{a} \quad \Leftrightarrow \quad \underline{b} = D(R)\underline{a}$
- 以D_3群为例，将D_3群的元素看成是二维平面上点的坐标变换：$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = D(R)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$



分别代入正三角形三个顶点经D_3群的元素作用前后的坐标，得：

$$\begin{cases} D(E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D(D) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \quad D(F) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \\ D(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D(B) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}, \quad D(C) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

容易验证，矩阵$D(R)$的集合构成与D_3群同构的群。

- 如果将D_3群的元素看成是z轴上点的坐标变换，易得：

$$D(E)=D(D)=D(F)=1,\qquad D(A)=D(B)=D(C)=-1$$

不难看出，$D(R)$的集合构成与D_3群同态的群。

- 一般地，由于对称变换R与其确定的矩阵形式相对应，即：$R\mathbf{e}_\mu=\sum_\nu \mathbf{e}_\nu D_{\nu\mu}(R)$

则
$$(SR)\mathbf{e}_\mu=\sum_\nu \mathbf{e}_\nu D_{\nu\mu}(SR)$$

又
$$(SR)\mathbf{e}_\mu=S\sum_\nu \mathbf{e}_\nu D_{\nu\mu}(R)=\sum_\nu\sum_\lambda \mathbf{e}_\lambda D_{\lambda\nu}(S)D_{\nu\mu}(R)=\sum_\lambda \mathbf{e}_\lambda\left[D(S)D(R)\right]_{\lambda\mu}$$

对比得
$$D(SR)=D(S)D(R)$$

即
$$\begin{cases} S & R & SR \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ D(S) & D(R) & D(SR)=D(S)D(R) \end{cases}$$

在坐标空间，通常将$D(R)$记作R：

$$D(R)\equiv R$$

这表明，若R的集合构成系统的对称变换群G，则$D(R)$的集合构成群$D(G)$，它同构或同态于群G.

矩阵群$D(G)$称为群G的线性表示，它描写对称变换下坐标的变换规律。

2. 函数空间对称变换的矩阵形式

2.1 标量函数变换算符

- 考虑标量函数 $\psi(x)$，其中 x 是系统坐标的集合。
- 在坐标变换 R 作用下：

$$x \rightarrow x' = Rx \qquad\qquad x = R^{-1}x'$$

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x') = \psi(x)$$

- 引入算符 P_R（标量函数变换算符）以描述坐标变换 R 下标量函数的变化：

$$\psi' \equiv P_R\psi \qquad\qquad \psi'(x) = P_R\psi(x) = \psi(R^{-1}x)$$

✧ P_R 显然是线性算符：

$$P_R\{a\psi(x)+b\varphi(x)\} = a\psi(R^{-1}x)+b\varphi(R^{-1}x) = aP_R\psi(x)+bP_R\varphi(x)$$

✧ P_R 与 R 一一对应：$x \xrightarrow{R} x' = Rx,$

$$\psi(x) \xrightarrow{R} \psi'(x') = P_R\psi(x') = \psi(x)$$

✧ $P_S P_R$ 与 SR 也按同一规则一一对应：

考虑
$$\begin{cases} x \xrightarrow{R} x' = Rx \xrightarrow{S} x'' = Sx' = (SR)x, \\ \psi(x) \xrightarrow{R} \psi'(x') = P_R\psi(x') \xrightarrow{S} \psi''(x'') = P_S P_R \psi(x'') \end{cases}$$

对线性变换和线性算符，乘积定义为相继做两次变换。

即
$$\begin{cases} x \xrightarrow{SR} x'' = (SR)x, \\ \psi(x) \xrightarrow{SR} \psi''(x'') = P_S P_R \psi(x'') \end{cases}$$

由于
$$P_S P_R \psi(x'') = P_S \psi'(x'') = \psi'(S^{-1}x'') = \psi\left[R^{-1}\left(S^{-1}x''\right)\right]$$
$$= \psi\left[(SR)^{-1}x''\right] = P_{SR}\psi(x'') \qquad \Rightarrow \quad P_S P_R = P_{SR}$$

故有
$$\begin{cases} S & R & SR \\ \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ P_S & P_R & P_{SR} = P_S P_R \end{cases}$$

- 若变换 R 的集合构成群 G，则 P_R 的集合构成与 G 同构的群 P_G，有时称群 P_G 为群 G 的线性实现。
- 一般地，线性算符群 P_G 与群 G 并不严格区分，都称为对称变换群。

- 线性算符 $L(x)$ 在坐标变换下的变换规律

线性算符描写系统状态的特定变换：　$\psi_B(x)=L(x)\psi_A(x)$

在坐标变换 R 下：　$\psi_A(x)\xrightarrow{R}\psi'_A(x')=P_R\psi_A(x')$

$$\psi_B(x)\xrightarrow{R}\psi'_B(x')=P_R\psi_B(x')$$

为保证 $L(x)$ 仍是这两特定状态间的变换算符，须有：　$L(x)\xrightarrow{R}L'(x')$

以使得：　$\psi'_B(x')=L'(x')\psi'_A(x')$

于是有：　$P_R\psi_B(x')=L'(x')P_R\psi_A(x')$

即：　$P_R\psi_B(x)=P_RL(x)\psi_A(x)=L'(x)P_R\psi_A(x)$

因为 $\psi_A(x)$ 是任意函数，所以：　$P_RL(x)=L'(x)P_R$

即：　$L'(x)=P_RL(x)P_R^{-1}$

2.2 函数空间对称变换的矩阵形式

- 对称变换：在与变换 R 对应的算符 P_R 的作用下，哈密顿算符不变。
- 考虑标量波动力学（0 自旋粒子），系统的哈密顿算符在 P_R 作用下：

$$H(x) \xrightarrow{P_R} H'(x) = P_R H(x) P_R^{-1}$$

- 若 R 是系统的对称变换，则：

$$H'(x) = P_R H(x) P_R^{-1} = H(x) \quad \Leftrightarrow \quad \left[H(x),\ P_R\right] = 0$$

- 设能级 E 是 m 重简并的，有 m 个线性无关的本征函数：

$$H(x)\psi_\mu(x) = E\psi_\mu(x) \qquad (\mu = 1,2,\cdots,m)$$

对称变换算符与哈密顿量可对易

- 本征函数 $\psi_\mu(x)$ 经 P_R 作用后，仍是哈密顿量同一能级的本征函数：

$$H(x)\left[P_R\psi_\mu(x)\right] = P_R\left[H(x)\psi_\mu(x)\right] = P_R\left[E\psi_\mu(x)\right] = E\left[P_R\psi_\mu(x)\right]$$

- 能级为 E 的本征函数张成的 m 维函数空间对 P_R 的作用保持不变：

$$P_R\psi_\mu(x) = \sum_{\nu=1}^{m}\psi_\nu(x)D_{\nu\mu}(R)$$

✧ 对称变换算符 P_R 在基 $\psi_\mu(x)$ 中的矩阵形式 $D(R)$ 与 P_R 一一或一多对应

✧ $D(S)D(R)$ 与 P_SP_R 按原规则一一或一多对应：

是否可以多一对应？

$$P_SP_R\psi_\mu(x)=P_{SR}\psi_\mu(x)=\sum_{\lambda=1}^{m}\psi_\lambda(x)D_{\lambda\mu}(SR)$$

$$P_SP_R\psi_\mu(x)=P_S\sum_{\nu=1}^{m}\psi_\nu(x)D_{\nu\mu}(R)=\sum_{\nu=1}^{m}\sum_{\lambda=1}^{m}\psi_\lambda(x)D_{\lambda\nu}(S)D_{\nu\mu}(R)=\sum_{\lambda=1}^{m}\psi_\lambda(x)\left[D(S)D(R)\right]_{\lambda\mu}$$

上两式对比，得：　$D(SR)=D(S)D(R)$

故有

$$\begin{cases} S & R & SR \\ \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ P_S & P_R & P_{SR}=P_SP_R \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ D(S) & D(R) & D(SR)=D(S)D(R) \end{cases}$$

算符乘积对应的变换，定义为相继作两算符对应的变换；

矩阵按矩阵乘积规则相乘。

✧ 这表明，矩阵 $D(R)$ 的集合构成群 $D(G)$，它同构或同态于对称变换群 G 和 P_G.

矩阵群 $D(G)$ 称为群 G 或 P_G 的线性表示，它描写对称变换下不变函数空间中函数的变换规律。

★ 注意体会下面两式的区别：

$$P_R\psi(x)=\psi'(x)=\psi(R^{-1}x)$$

变换前后两个函数在函数值上的联系；所有标量函数都满足此式。

$$P_R\psi_\mu(x)=\sum_{\nu=1}^{m}\psi_\nu(x)D_{\nu\mu}(R)$$

变换后的函数与变换前的函数的组合关系；一般标量函数并不满足此式，只有当 ψ_μ 架设的函数空间对 P_G 不变时才有此式。

★ 容易出错的地方：

$$P_SP_R\psi(x)=P_S\psi(R^{-1}x)=\psi(S^{-1}R^{-1}x)$$ ✗

$$P_SP_R\psi(x)=P_S\psi'(x)=\psi'(S^{-1}x)=P_R\psi(S^{-1}x)=\psi(R^{-1}S^{-1}x)$$

P_R 将函数 ψ 变为新的函数 ψ'，P_S 应作用在新函数 ψ' 上。

3. 群的线性表示的定义

定义：若行列式不为零的 m 维方矩阵的集合构成群 $D(G)$，与已知群 G 同构或同态，则矩阵群 $D(G)$ 称为群 G 的一个 m 维**线性表示**，简称**表示**。

- **表示矩阵**：在 $D(G)$ 中，与 G 中元素 R 对应的矩阵 $D(R)$，称为元素 R 在表示 $D(G)$ 中的表示矩阵。
- **特征标**：表示矩阵 $D(R)$ 的矩阵迹 $\chi(R)=\mathrm{Tr}\,D(R)$ 称为元素 R 在表示 $D(G)$ 中的特征标；

  共轭元素的特征标相同。
- **恒元的表示矩阵为单位矩阵**：$D(E)=I$
- **互逆元素的表示矩阵互为逆矩阵**：$D(R^{-1})=D(R)^{-1}$
- **真（忠）实表示**：$D(G)\approx G$

  若 $G\approx G'$，则 $D(G)\approx G'$.
- **非真（忠）实表示**：$D(G)\sim G$

  非真实表示描写了群 G 关于同态对应核的商群的性质。

群表示的物理意义：描写线性空间中的矢量在对称变换下的变换规律。

表示矩阵的行列式必不为零。

$D(RS)=D(R)D(S)$，只需知道生成元的表示矩阵即可。

- **恒等表示**：群中所有元素都对应 1，即 $D(R)=1$.

  任何群都有恒等表示；也称平庸表示、显然表示、单位表示。

- **自身表示**：矩阵群本身是自己的一个表示，称为自身表示。

- **幺正表示**：表示矩阵是幺正矩阵的表示

$$D(R)^{\dagger}D(R)=D(R)D(R)^{\dagger}=I$$

$$D(R^{-1})=D(R)^{\dagger}=D(R)^{-1}$$

实正交矩阵既是正交矩阵，又是幺正矩阵。

- **实正交表示**：表示矩阵都是实正交矩阵的表示

$$D(R)^{T}D(R)=D(R)D(R)^{T}=I$$

$$D(R)^{\dagger}D(R)=D(R)D(R)^{\dagger}=I$$

$$\det D(R)=\pm 1$$

表示矩阵都是实数的表示是实表示；实表示的表示矩阵不一定是实数。

- **复共轭表示**：将一表示的所有表示矩阵都取其复共轭矩阵，它们的集合构成原群的表示，称为复共轭表示。

- **自共轭表示**：特征标都是实数的表示。

实表示是自共轭表示；自共轭表示不一定是实表示。

例： 设 G 是一个非阿贝尔群，$D(G)$ 是群 G 的一个真实表示，元素 R 的表示矩阵为 $D(R)$，现让群 G 元素 R 分别对应于下列矩阵，问：此矩阵的集合是否分别构成群 G 的表示？

(1) $D(R)^{\dagger}$　　(2) $D(R)^{T}$　　(3) $D(R^{-1})$　　(4) $\mathrm{Tr}\, D(R)$

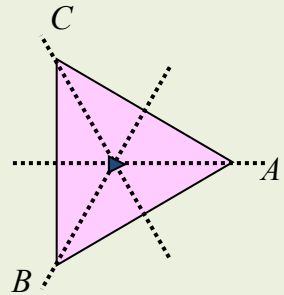
(5) $D(R^{-1})^{\dagger}$　　(6) $\det D(R)$　　(7) $D(R)^{*}$

例： 设 σ_z 是关于 xy 平面的反射，C_z 是绕 z 轴转 π 角的旋转，P 是空间反演，显然这三个二阶群 $\{E, \sigma_z\}$，$\{E, C_z(\pi)\}$，$\{E, P\}$ 同构。在笛卡尔直角坐标系中，它们的表示矩阵分别为：

$$\begin{cases} D(E)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} \\ D(\sigma_z)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix} \end{cases} \quad \begin{cases} D(E)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} \\ D(C_z)=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix} \end{cases} \quad \begin{cases} D(E)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} \\ D(P)=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix} \end{cases}$$

对空间反演群，若取 ψ_1, ψ_2 是 x, y, z 的偶函数，ψ_3 是 x, y, z 的奇函数，则表示矩阵如何？

例：D_3 群的部分低维表示



$D_3 = \{E, D, F, A, B, C\}$

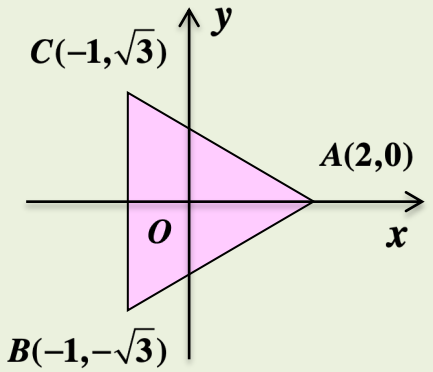
- 一维恒等表示

$$D(E) = D(D) = D(F) = D(A) = D(B) = D(C) = 1$$

- 一维非恒等表示（例如，考虑 z 轴上点的坐标变换）

$$D(E) = D(D) = D(F) = -D(A) = -D(B) = -D(C) = 1$$

- 二维表示（考虑 x-y 平面内点的坐标变换）



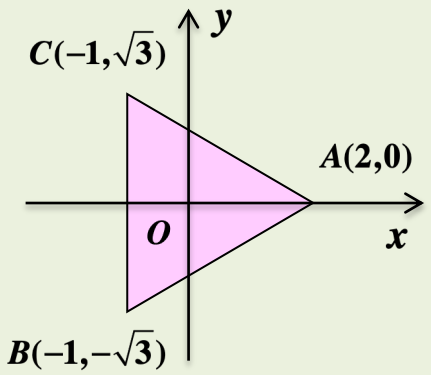
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \qquad D(R) \equiv R$$

	E	D	F	A	B	C
E	E	D	F	A	B	C
D	D	F	E	B	C	A
F	F	E	D	C	A	B
A	A	C	B	E	F	D
B	B	A	C	D	E	F
C	C	B	A	F	D	E

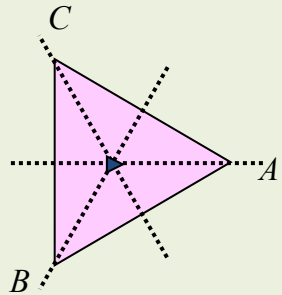
	E	$2C_3$	$3C_2'$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	−1
$\chi^{(3)}$	2	−1	0

$$\begin{cases} D(E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D(D) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \quad D(F) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \\ D(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D(B) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}, \quad D(C) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

● 三维表示（考虑 x-y-z 坐标系内点的坐标变换）



$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \qquad D(R) \equiv R$$



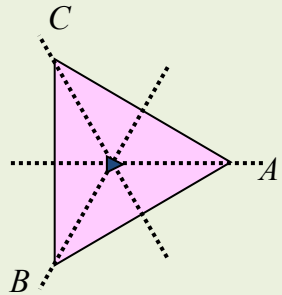
$D_3 = \{E, D, F, A, B, C\}$

	E	$2C_3$	$3C_2'$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	−1
$\chi^{(3)}$	2	−1	0
$\chi^{(4)}$	3	0	−1

$$\begin{cases} D(E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D(D) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad D(F) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \\ D(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D(B) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad D(C) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

● 三维表示，以下面的函数为基：

$$\psi_1(x,y)=x^2,\qquad \psi_2(x,y)=xy,\qquad \psi_3(x,y)=y^2$$



$D_3=\{E, D, F, A, B, C\}$

	E	$2C_3$	$3C_2'$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	−1
$\chi^{(3)}$	2	−1	0
$\chi^{(4)}$	3	0	−1
$\chi^{(5)}$	3	0	1

解：$P_R\psi_\mu(x)=\psi_\mu(R^{-1}x)=\sum_{\nu=1}^{m}\psi_\nu(x)D_{\nu\mu}(R)$

$$D=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1 & -\sqrt{3}\\ \sqrt{3} & -1\end{pmatrix}\qquad D^{-1}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-x+\sqrt{3}y\\ -\sqrt{3}x-y\end{pmatrix}$$

$$P_D\psi_1(x,y)=\frac{1}{4}\left(-x+\sqrt{3}y\right)^2=\frac{1}{4}\left(\psi_1-2\sqrt{3}\psi_2+3\psi_3\right)$$

$$P_D\psi_2(x,y)=\frac{1}{4}\left(-x+\sqrt{3}y\right)\left(-\sqrt{3}x-y\right)=\frac{1}{4}\left(\sqrt{3}\psi_1-2\psi_2-\sqrt{3}\psi_3\right)$$

$$P_D\psi_3(x,y)=\frac{1}{4}\left(-\sqrt{3}x-y\right)^2=\frac{1}{4}\left(3\psi_1+2\sqrt{3}\psi_2+\psi_3\right)$$

$$\Rightarrow\qquad D(D)=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & \sqrt{3} & 3\\ -2\sqrt{3} & -2 & 2\sqrt{3}\\ 3 & -\sqrt{3} & 1\end{pmatrix}$$

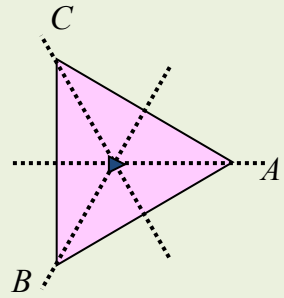
$$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\qquad A^{-1}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\ -y\end{pmatrix}$$

同理得 $$D(A)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

- 三维表示，以下面的函数为基：

$$\psi_1(x,y)=x^2+y^2,\qquad \psi_2(x,y)=2xy,\qquad \psi_3(x,y)=x^2-y^2$$

解：$P_R\psi_\mu(x)=\psi_\mu(R^{-1}x)=\sum_{\nu=1}^{m}\psi_\nu(x)D_{\nu\mu}(R)$



$D_3=\{E, D, F, A, B, C\}$

	E	$2C_3$	$3C_2'$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	−1
$\chi^{(3)}$	2	−1	0
$\chi^{(4)}$	3	0	−1
$\chi^{(5)}$	3	0	1
$\chi^{(6)}$	3	0	1

$$D=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1 & -\sqrt{3}\\ \sqrt{3} & -1\end{pmatrix}\qquad D^{-1}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-x+\sqrt{3}y\\ -\sqrt{3}x-y\end{pmatrix}$$

$$P_D\psi_1(x,y)=\frac{1}{4}\left(-x+\sqrt{3}y\right)^2+\frac{1}{4}\left(-\sqrt{3}x-y\right)^2=\psi_1$$

$$P_D\psi_2(x,y)=\frac{1}{2}\left(-x+\sqrt{3}y\right)\left(-\sqrt{3}x-y\right)=\frac{1}{2}\left(-\psi_2+\sqrt{3}\psi_3\right)$$

$$P_D\psi_3(x,y)=\frac{1}{4}\left(-x+\sqrt{3}y\right)^2-\frac{1}{4}\left(-\sqrt{3}x-y\right)^2=\frac{1}{2}\left(-\sqrt{3}\psi_2-\psi_3\right)$$

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\qquad A^{-1}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\ -y\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow\qquad D(D)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -\sqrt{3}\\ 0 & \sqrt{3} & -1\end{pmatrix}$$

同理得 $D(A)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

● 四维表示，以下面的函数为基：

$$\psi_1(x,y)=x^3,\quad \psi_2(x,y)=x^2y,\quad \psi_3(x,y)=xy^2,\quad \psi_4(x,y)=y^3$$

解：$P_R\psi_\mu(x)=\psi_\mu(R^{-1}x)=\sum_{\nu=1}^{m}\psi_\nu(x)D_{\nu\mu}(R)$

$$D=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1 & -\sqrt{3}\\ \sqrt{3} & -1\end{pmatrix}\qquad D^{-1}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-x+\sqrt{3}y\\ -\sqrt{3}x-y\end{pmatrix}$$

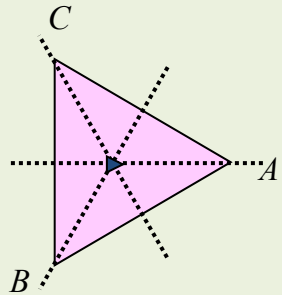
$$P_D\psi_1(x,y)=\left(-x+\sqrt{3}y\right)^3/8=\left(-\psi_1+3\sqrt{3}\psi_2-9\psi_3+3\sqrt{3}\psi_4\right)/8$$

$$P_D\psi_2(x,y)=\left(-x+\sqrt{3}y\right)^2\left(-\sqrt{3}x-y\right)/8=\left(-\sqrt{3}\psi_1+5\psi_2-\sqrt{3}\psi_3-3\psi_4\right)/8$$

$$P_D\psi_3(x,y)=\left(-x+\sqrt{3}y\right)\left(-\sqrt{3}x-y\right)^2/8=\left(-3\psi_1+\sqrt{3}\psi_2+5\psi_3+\sqrt{3}\psi_4\right)/8$$

$$P_D\psi_4(x,y)=\left(-\sqrt{3}x-y\right)^3/8=\left(-3\sqrt{3}\psi_1-9\psi_2-3\sqrt{3}\psi_3-\psi_4\right)/8$$

$$\Rightarrow\qquad D(D)=\frac{1}{8}\begin{pmatrix}-1 & -\sqrt{3} & -3 & -3\sqrt{3}\\ 3\sqrt{3} & 5 & \sqrt{3} & -9\\ -9 & -\sqrt{3} & 5 & -3\sqrt{3}\\ 3\sqrt{3} & -3 & \sqrt{3} & -1\end{pmatrix}$$



$D_3=\{E, D, F, A, B, C\}$

	E	$2C_3$	$3C_2'$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	−1
$\chi^{(3)}$	2	−1	0
$\chi^{(4)}$	3	0	−1
$\chi^{(5)}$	3	0	1
$\chi^{(6)}$	3	0	1
$\chi^{(7)}$	4	1	0

同理得 $D(A)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$

§3 等价表示、表示的幺正性和可约表示

1. 等价表示

- 表示空间：矩阵群 $D(G)$ 描写线性空间中的矢量在对称变换下的变换规律，该线性空间称为对称变换群 G 的表示空间。

  例：给定一不变函数空间，线性算符群 P_G 作用在函数基上，得到一个线性表示，该函数空间称为群 G 或 P_G 的表示空间；在坐标空间中，线性变换群 G 作用在矢量基上，得到一个线性表示，该坐标空间称为群 G 的表示空间。

- 表示空间基的选取并不唯一：

$$P_R\psi_\mu=\sum_\nu \psi_\nu D_{\nu\mu}(R) \qquad \varphi_\mu=\sum_\nu \psi_\nu X_{\nu\mu} \qquad \psi_\nu=\sum_\mu \varphi_\mu X^{-1}_{\mu\nu}$$

$$P_R\varphi_\mu=P_R\sum_\nu \psi_\nu X_{\nu\mu}=\sum_\nu\sum_\rho \psi_\rho D_{\rho\nu}(R)X_{\nu\mu}=\sum_\nu\sum_\rho\sum_\lambda \varphi_\lambda X^{-1}{}_{\lambda\rho}D_{\rho\nu}(R)X_{\nu\mu}=\sum_\lambda \varphi_\lambda\left[X^{-1}D(R)X\right]_{\lambda\mu}$$

$$\Leftrightarrow \qquad P_R\varphi_\mu=\sum_\lambda \varphi_\lambda \bar{D}_{\lambda\mu}(R) \qquad \bar{D}(R)=X^{-1}D(R)X$$

这表明：当基作线性组合时，P_R 的矩阵形式作相似变换，从而得到一个新的表示。

这两个表示 $D(G)$ 和 $\overline{D}(G)$，对应同一个线性变换群 P_G，有相同的表示空间；表示矩阵 $D(R)$ 和 $\overline{D}(R)$，是同一线性变换 P_R 在同一表示空间的矩阵形式，只是因为函数基选择的不同，使其表现形式有所不同，它们通过同一相似变换 X 联系起来。这样的两个表示称为等价表示。

- 若两个表示空间的矢量存在在对称操作下保持不变的一一对应关系，则在这两个表示空间中，对称变换群的表示矩阵相同或通过同一相似变换相联系，这两个表示也称为等价表示。

- 等价表示：若群 G 所有元素 R 在两个表示 $D(G)$ 和 $\overline{D}(G)$ 中的表示矩阵存在同一相似变换关系，即 $\forall R \in G$，$\overline{D}(R) = X^{-1}D(R)X$，则这两个表示称为等价表示，记为 $D(G) \cong \overline{D}(G)$

  - 两等价表示维数相同；
  - 相似变换矩阵是同维非奇异矩阵，与群元素无关；
  - 等价于同一表示的两表示互相等价；
  - 等价表示无实质区别，只是形式不同。

自共轭表示：特征标是实数的表示。

实表示：表示矩阵是实数的表示，或与表示矩阵都是实数的表示等价的表示。

自共轭表示、实表示是在等价的意义上定义的。

- 两表示等价的充要条件：每个元素在两表示中的特征标对应相等。

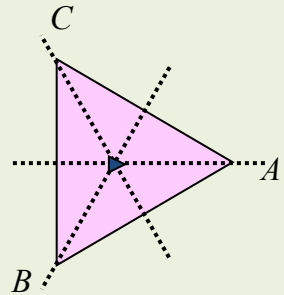
必要性：$\overline{\chi}(R) = \mathrm{Tr}\,\overline{D}(R) = \mathrm{Tr}\left[X^{-1}D(R)X\right] = \mathrm{Tr}\,D(R) = \chi(R)$

充分性以后再证明。

特征标是类的函数，为检验两表示是否等价，只需在每个类中选一个元素，检验它们在两表示中的特征标是否相等。

寻找群的所有表示 ➔
寻找所有不等价的表示

例：D_3 群的三维表示



$D_3 = \{E, D, F, A, B, C\}$

	E	$2C_3$	$3C_2'$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	−1
$\chi^{(3)}$	2	−1	0
$\chi^{(4)}$	3	0	−1
$\chi^{(5)}$	3	0	1
$\chi^{(6)}$	3	0	1
$\chi^{(7)}$	4	1	0

① 考虑 x-y-z 坐标系内点的坐标变换：

$$D(D)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1 & -\sqrt{3} & 0\\ \sqrt{3} & -1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix},\qquad D(A)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}.$$

② 以函数为基：$\psi_1(x,y)=x^2,\ \psi_2(x,y)=xy,\ \psi_3(x,y)=y^2$

$$D(D)=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & \sqrt{3} & 3\\ -2\sqrt{3} & -2 & 2\sqrt{3}\\ 3 & -\sqrt{3} & 1\end{pmatrix},\qquad D(A)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

③ 以函数为基：$\psi_1(x,y)=x^2+y^2,\ \psi_2(x,y)=2xy,\ \psi_3(x,y)=x^2-y^2$

$$D(D)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -\sqrt{3}\\ 0 & \sqrt{3} & -1\end{pmatrix},\qquad D(A)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

◆ 显然，后两个三维表示等价，它们与第一个三维表示不等价，当然与其它非三维表示也不等价。

2. 表示的幺正性

定理：有限群的线性表示等价于幺正表示，两个等价的幺正表示一定可以通过幺正的相似变换相联系。

- 先证第一部分。对给定的表示 $D(G)$，要找出相似变换 X 使下式成立：

$$\bar{D}(R)=X^{-1}D(R)X, \qquad \bar{D}(R)^{\dagger}\bar{D}(R)=I$$

前式代入后式，得 X 须满足：$D(R)^{\dagger}\left(XX^{\dagger}\right)^{-1}D(R)=\left(XX^{\dagger}\right)^{-1}$

定义 H 矩阵：

$$H\equiv\sum_{S\in G}D(S)^{\dagger}D(S)=\sum_{S\in G}D(SR)^{\dagger}D(SR)=D(R)^{\dagger}\left[\sum_{S\in G}D(S)^{\dagger}D(S)\right]D(R)$$

$$=D(R)^{\dagger}HD(R)$$

只要能找到 X，使得 $H=\left(XX^{\dagger}\right)^{-1}$ 即可。

H 是正定厄米矩阵？
通过幺正相似变换对角化？
对角元是正实数？

H 矩阵是正定的厄米矩阵，可通过幺正相似变换 U 对角化：$\Gamma=U^{-1}HU, \quad \Gamma_{\mu\mu}>0$

构造所需 X 矩阵：$\Gamma'_{\mu\nu}=\delta_{\mu\nu}(\Gamma_{\mu\mu})^{-1/2}, \quad X=U\Gamma'U^{-1}$

验证：$XX^{\dagger}=\left(U\Gamma'U^{-1}\right)\left(U\Gamma'U^{-1}\right)^{\dagger}=U\Gamma'U^{-1}U\Gamma'U^{-1}=U\Gamma^{-1}U^{-1}=\left(U\Gamma U^{-1}\right)^{-1}=H^{-1}$

- 再证第二部分。表示 $D(G)$ 和 $\bar{D}(G)$ 都是幺正的，假设通过非幺正相似变换 X 相联系：

$$\bar{D}(R)=X^{-1}D(R)X$$

找相似变换 Y，使：$(XY)^{\dagger}(XY)=I$，$\bar{D}(R)=(XY)^{-1}D(R)(XY)$

即 Y 须满足：$(YY^{\dagger})^{-1}=X^{\dagger}X$，$\bar{D}(R)=Y^{-1}\bar{D}(R)Y$

令 $H_1\equiv X^{\dagger}X=[D(R)X]^{\dagger}[D(R)X]=[X\bar{D}(R)]^{\dagger}[X\bar{D}(R)]=\bar{D}(R)^{-1}H_1\bar{D}(R)$

H_1 矩阵是正定的厄米矩阵，可通过幺正的相似变换 V 对角化：$\Gamma_1=V^{-1}H_1V$，$(\Gamma_1)_{\mu\mu}>0$

构造所需 Y 矩阵：$(\Gamma_1')_{\mu\nu}=\delta_{\mu\nu}[(\Gamma_1)_{\mu\mu}]^{-1/2}$，$Y=V\Gamma_1'V^{-1}$

因 $[V^{-1}\bar{D}(R)V]\Gamma_1=[V^{-1}\bar{D}(R)V](V^{-1}H_1V)=V^{-1}H_1\bar{D}(R)V=(V^{-1}H_1V)[V^{-1}\bar{D}(R)V]=\Gamma_1[V^{-1}\bar{D}(R)V]$

故 $[V^{-1}\bar{D}(R)V]\Gamma_1'=\Gamma_1'[V^{-1}\bar{D}(R)V]$

与对角矩阵 Γ 对易的矩阵 Z 是方块对角的：若 $\Gamma_{\mu\mu}\neq\Gamma_{\nu\nu}$，则 $Z_{\mu\nu}=Z_{\nu\mu}=0$；若 $Z_{\mu\nu}\neq0$，则 $\Gamma_{\mu\mu}=\Gamma_{\nu\nu}$.

易证 Y 满足要求：

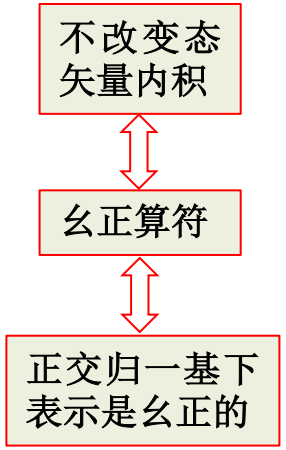
$$YY^{\dagger}=(V\Gamma_1'V^{-1})(V\Gamma_1'V^{-1})^{\dagger}=(V\Gamma_1'V^{-1})(V\Gamma_1'V^{-1})=V\Gamma_1^{-1}V^{-1}=H_1^{-1}=(X^{\dagger}X)^{-1}$$

$$Y\bar{D}(R)=(V\Gamma_1'V^{-1})\bar{D}(R)=V[\Gamma_1'V^{-1}\bar{D}(R)V]V^{-1}=V[V^{-1}\bar{D}(R)V]\Gamma_1'V^{-1}=\bar{D}(R)(V\Gamma_1'V^{-1})=\bar{D}(R)Y$$

- 对有限群，只需要研究幺正表示和幺正的相似变换。

- 实际物理问题中，对有限群和大部分无限群，算符 P_R 是幺正的，只要选取正交归一的基（总是可以做到），表示自然就是幺正的：

$$\begin{aligned}\delta_{\mu\nu} &= \langle \psi_\mu | \psi_\nu \rangle \\ &= \langle P_R\psi_\mu | P_R\psi_\nu \rangle \\ &= \sum_{\alpha\beta} D^*_{\alpha\mu}(R) D_{\beta\nu}(R) \langle \psi_\alpha | \psi_\beta \rangle \\ &= \sum_{\alpha} D^*_{\alpha\mu}(R) D_{\alpha\nu}(R)\end{aligned}$$



一个例外是洛伦兹变换群，它是无限群，除恒等表示外，不存在有限维幺正表示。

推论：有限群实表示等价于实正交表示，两个等价的实正交表示一定可以通过实正交相似变换相联系。

数学补充

◆ 形如 $RR^{\dagger}$ 或 $R^{\dagger}R$ 的矩阵是半正定的厄米矩阵，若 $\det R \neq 0$，则是正定的厄米矩阵。

证明 先讨论 $R^{\dagger}R$ 型的矩阵，它显然是厄米矩阵：

$$\left(R^{\dagger}R\right)^{\dagger} = R^{\dagger}R$$

本征值 ≥ 0：半正定
本征值 > 0：正定

设 λ 和 $\underline{a}$ 是 $R^{\dagger}R$ 的本征值和非零的本征矢：

$$\left(R^{\dagger}R\right)\underline{a} = \lambda\underline{a}, \qquad \underline{a}^{\dagger}\underline{a} > 0$$

则有

$$\lambda\underline{a}^{\dagger}\underline{a} = \underline{a}^{\dagger}\lambda\underline{a} = \underline{a}^{\dagger}\left(R^{\dagger}R\right)\underline{a} = \left(R\underline{a}\right)^{\dagger}\left(R\underline{a}\right) \geq 0$$

因此 $\lambda \geq 0$，即 $R^{\dagger}R$ 是半正定的厄米矩阵。

$|AB| = |A||B|$

若 $\det R \neq 0$，则 $\det(R^{\dagger}R) = \det(R^{\dagger})\det(R) = [\det(R)]^{*}\det(R) \neq 0$.

故 λ 必不为零，即 $R^{\dagger}R$ 是正定的厄米矩阵。

任一矩阵的行列式等于其本征值之积

将 $R^{\dagger}$ 看成新的 R，同样可以证明对 $RR^{\dagger}$ 有与 $R^{\dagger}R$ 相同的结论。

◆ 正定的厄米矩阵 $R^{\dagger}R$ 和 $S^{\dagger}S$ 之和 $H=R^{\dagger}R+S^{\dagger}S$ 是正定的厄米矩阵。

证明 $H=R^{\dagger}R+S^{\dagger}S$ 显然是厄米矩阵：

$$H^{\dagger}=(R^{\dagger}R+S^{\dagger}S)^{\dagger}=R^{\dagger}R+S^{\dagger}S=H$$

设 λ 和 $\underline{a}$ 是 $H=R^{\dagger}R+S^{\dagger}S$ 的本征值和非零的本征矢：

$$(R^{\dagger}R+S^{\dagger}S)\underline{a}=\lambda\underline{a},\qquad \underline{a}^{\dagger}\underline{a}>0$$

则有 $$\lambda\underline{a}^{\dagger}\underline{a}=\underline{a}^{\dagger}\lambda\underline{a}=\underline{a}^{\dagger}(R^{\dagger}R+S^{\dagger}S)\underline{a}=\left(R\underline{a}\right)^{\dagger}\left(R\underline{a}\right)+\left(S\underline{a}\right)^{\dagger}\left(S\underline{a}\right)\geq 0$$

故 $\lambda\geq 0$，即厄米矩阵 $H=R^{\dagger}R+S^{\dagger}S$ 是正定的或半正定的。

若 $\lambda=0$，则 $R\underline{a}=S\underline{a}=0$，从而 $(R^{\dagger}R)\underline{a}=(S^{\dagger}S)\underline{a}=0$。

这表明 $R^{\dagger}R$ 和 $S^{\dagger}S$ 有本征值 0，与 $R^{\dagger}R$ 和 $S^{\dagger}S$ 是正定的厄米矩阵相矛盾。

故 $\lambda>0$，即厄米矩阵 $H=R^{\dagger}R+S^{\dagger}S$ 是正定的。

◆ **厄米矩阵的本征值是实数，不同本征值的本征列矩阵互相正交。**

证明 设 λ_1 和 $\underline{a_1}$ 是厄米矩阵 R 的本征值和相应的本征列矩阵，即 $R\underline{a_1}=\lambda_1\underline{a_1}$

两边取共轭，得：
$$\left(R\underline{a_1}\right)^{\dagger}=\lambda_1^{*}\underline{a_1}^{\dagger}$$

于是：
$$\lambda_1^{*}\underline{a_1}^{\dagger}\underline{a_1}=\left(R\underline{a_1}\right)^{\dagger}\underline{a_1}=\underline{a_1}^{\dagger}\left(R\underline{a_1}\right)=\lambda_1\underline{a_1}^{\dagger}\underline{a_1}$$

$$\Rightarrow \quad \lambda_1^{*}=\lambda_1$$

即厄米矩阵 R 的本征值 λ_1 是实数。

设 λ_2 和 $\underline{a_2}$ 是厄米矩阵 R 的另一本征值和相应的本征列矩阵，即 $R\underline{a_2}=\lambda_2\underline{a_2}$，$\lambda_1\neq\lambda_2$

则有
$$\lambda_1\underline{a_1}^{\dagger}\underline{a_2}=\left(R\underline{a_1}\right)^{\dagger}\underline{a_2}=\underline{a_1}^{\dagger}\left(R\underline{a_2}\right)=\lambda_2\underline{a_1}^{\dagger}\underline{a_2}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{a_1}^{\dagger}\underline{a_2}=0$$

即厄米矩阵 R 的不同本征值的本征列矩阵互相正交。

◆ **厄米矩阵一定可以通过幺正的相似变换对角化。**

证明 解久期方程得厄米矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的某一本征值 λ_1 及相应归一化的本征列矩阵 $\boldsymbol{S}_{\cdot 1}^{(1)}$

任选一组含 $\boldsymbol{S}_{\cdot 1}^{(1)}$ 的正交归一的列矩阵，以 $\boldsymbol{S}_{\cdot 1}^{(1)}$ 为第一列排成幺正矩阵 $\boldsymbol{S}^{(1)}$：

$$\boldsymbol{S}^{(1)}=\left(\boldsymbol{S}_{\cdot 1}^{(1)}\quad \underline{\boldsymbol{a}_2}\quad \underline{\boldsymbol{a}_3}\quad \cdots\quad \underline{\boldsymbol{a}_m}\right)\qquad \left(\boldsymbol{S}^{(1)}\right)^{\dagger}\boldsymbol{S}^{(1)}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{S}_{\cdot 1}^{(1)\dagger}\\ \underline{\boldsymbol{a}_2}^{\dagger}\\ \underline{\boldsymbol{a}_3}^{\dagger}\\ \vdots\\ \underline{\boldsymbol{a}_m}^{\dagger}\end{pmatrix}\left(\boldsymbol{S}_{\cdot 1}^{(1)}\quad \underline{\boldsymbol{a}_2}\quad \underline{\boldsymbol{a}_3}\quad \cdots\quad \underline{\boldsymbol{a}_m}\right)=\boldsymbol{I}$$

$\boldsymbol{R}$ 经 $\boldsymbol{S}^{(1)}$ 相似变换后仍是厄米矩阵，且第一列及第一行只有第一个元素是 λ_1，其余为零：

$$\left[\left(\boldsymbol{S}^{(1)}\right)^{-1}\boldsymbol{R}\boldsymbol{S}^{(1)}\right]^{\dagger}=\left(\boldsymbol{S}^{(1)}\right)^{-1}\boldsymbol{R}\boldsymbol{S}^{(1)}\qquad \left(\boldsymbol{S}^{(1)}\right)^{-1}\boldsymbol{R}\boldsymbol{S}^{(1)}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & & & \\ \vdots & & \boldsymbol{R}^{(1)} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

$\boldsymbol{R}^{(1)}$ 是厄米的。重复前面的步骤，最终可通过一系列的幺正相似变换把 $\boldsymbol{R}$ 对角化。

推论 m 维厄米矩阵有 m 个互相正交的本征列矩阵。

$$\boldsymbol{R}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{S}\,\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m\}$$

3. 可约表示

定义：若群 G 的表示 $D(G)$ 的每一个表示矩阵 $D(R)$ 都能通过同一相似变换 X 化成同一形式的阶梯矩阵

$$X^{-1}D(R)X=\begin{pmatrix} D^{(1)}(R) & M(R) \\ 0 & D^{(2)}(R) \end{pmatrix}$$

则此表示称为可约表示，否则称为不可约表示。

- 两个子矩阵 $D^{(1)}(R)$ 和 $D^{(2)}(R)$ 的集合也分别构成群 G 的表示：

$$X^{-1}D(RS)X=\begin{pmatrix} D^{(1)}(RS) & M(RS) \\ 0 & D^{(2)}(RS) \end{pmatrix}$$

$$X^{-1}D(R)D(S)X=\begin{pmatrix} D^{(1)}(R) & M(R) \\ 0 & D^{(2)}(R) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} D^{(1)}(S) & M(S) \\ 0 & D^{(2)}(S) \end{pmatrix}$$

$$D(R)D(S)=D(RS) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} D^{(1)}(R)D^{(1)}(S)=D^{(1)}(RS) \\ D^{(2)}(R)D^{(2)}(S)=D^{(2)}(RS) \end{cases}$$

- 元素在可约表示中的特征标等于在子表示的特征标之和：

$$\chi(R)=\chi^{(1)}(R)+\chi^{(2)}(R)$$

- 可约表示的表示空间存在着非平庸的不变子空间，反之亦然。
- 表示可约性的等价定义：表示空间存在非平庸不变子空间的表示称为可约表示，否则称为不可约表示。
- 如果 $D(G)$ 的表示空间存在两个互补的不变子空间，可在两个子空间中分别取一组基，构成整个表示空间的一组完备基，在这组基下：

$$X^{-1}D(R)X=\begin{pmatrix} D^{(1)}(R) & 0 \\ 0 & D^{(2)}(R) \end{pmatrix}=D^{(1)}(R)\oplus D^{(2)}(R)$$

  该表示称为完全可约表示，表示的这种形式称为已约表示。
- 完全可约表示的表示空间可写为两个互补的不变子空间的直和：$\mathcal{L}=\mathcal{L}^{(1)}\oplus\mathcal{L}^{(2)}$
- 不能完全约化的可约表示：非平庸不变子空间的相补子空间不是不变的。

定理：有限群的可约表示是完全可约的。

证明：不失一般性，有限群的表示 $D(G)$ 可取为幺正表示，如果它可约，则它可通过幺正的相似变换 X 约化为

$$X^{-1}D(R)X=\begin{pmatrix} D^{(1)}(R) & M(R) \\ 0 & D^{(2)}(R) \end{pmatrix}$$

证明来自：物理学中的群论（第二版），马中骐，P58；物理学中的群论—有限群篇（第三版），马中骐，P47

愚见：逻辑上有跳跃？

该表示矩阵是幺正的，子矩阵 $D^{(1)}(R)$ 也是幺正的。

因为幺正矩阵的行矩阵互相正交归一，列矩阵也互相正交归一，所以 $M(R)$ 必为零，即表示 $D(G)$ 是完全可约的。

说明：把若干个不可约表示直和起来，就构成一个已完全约化的可约表示。该可约表示没有给出任何新的性质：它的表示空间是若干个不可约表示的表示空间的直和，空间中的矢量可唯一地分解为分属各子空间的矢量之和，分别按各不可约表示变换。

寻找群的所有表示 ➔ 寻找所有不等价表示 ➔ 寻找所有不等价不可约表示

附：“有限群的可约表示是完全可约的”证法二

设表示 $D(G)$ 可以约化为：
$$X^{-1}D(R)X=\begin{pmatrix} D^{(1)}(R) & M(R) \\ 0 & D^{(2)}(R) \end{pmatrix}\equiv \bar{D}(R)$$

由 $X^{-1}D(R)D(S)X=X^{-1}D(RS)X$ 得：
$$D^{(1)}(R)D^{(1)}(S)=D^{(1)}(RS)$$
$$D^{(2)}(R)D^{(2)}(S)=D^{(2)}(RS)$$
$$D^{(1)}(R)M(S)+M(R)D^{(2)}(S)=M(RS)$$

下面证明存在矩阵 $Y=\begin{pmatrix} I & C \\ 0 & I \end{pmatrix}$ 使得 $Y^{-1}\bar{D}(R)Y=\begin{pmatrix} D^{(1)}(R) & 0 \\ 0 & D^{(2)}(R) \end{pmatrix}$

即
$$\begin{pmatrix} D^{(1)}(R) & M(R) \\ 0 & D^{(2)}(R) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & C \\ 0 & I \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I & C \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} D^{(1)}(R) & 0 \\ 0 & D^{(2)}(R) \end{pmatrix}$$

因此，只需找到 C 使其满足 $D^{(1)}(R)C+M(R)=CD^{(2)}(R)$ 即可。

下面证明 $C=\frac{1}{g}\sum_{T\in G}M(T)D^{(2)}(T^{-1})$ 满足上式要求：

$$D^{(1)}(R)C=D^{(1)}(R)\left[\frac{1}{g}\sum_{T}M(T)D^{(2)}(T^{-1})\right]$$

$$=\frac{1}{g}\sum_{T}D^{(1)}(R)M(T)D^{(2)}(T^{-1})$$

$$=\frac{1}{g}\sum_{T}\left[M(RT)-M(R)D^{(2)}(T)\right]D^{(2)}(T^{-1})$$

$$=\frac{1}{g}\sum_{T}M(RT)D^{(2)}(T^{-1})-\frac{1}{g}\sum_{T}M(R)$$

$$=\frac{1}{g}\sum_{T}M(RT)D^{(2)}\left((RT)^{-1}\right)D^{(2)}(R)-M(R)\frac{1}{g}\sum_{T}1$$

$$=\left[\frac{1}{g}\sum_{T}M(RT)D^{(2)}\left((RT)^{-1}\right)\right]D^{(2)}(R)-M(R)$$

$$=CD^{(2)}(R)-M(R)$$

$$D^{(1)}(R)M(S)+M(R)D^{(2)}(S)=M(RS)$$

有限群的表示 $D(G)$ 或者是不可约的，或者可以约化为一系列不可约表示 $D^{(j)}(G)$ 的直和：

$$X^{-1}D(R)X=\begin{pmatrix} D^{(1)}(R) & & & \\ & D^{(2)}(R) & & \\ & & \ddots & \\ & & & D^{(n)}(R) \end{pmatrix}=\bigoplus_j a_j D^{(j)}(R)$$

$$\chi(R)=\chi^{(1)}(R)+\chi^{(2)}(R)+\cdots+\chi^{(n)}(R)=\sum_j a_j\chi^{(j)}(R)$$

其中 a_j 是不可约表示 $D^{(j)}(G)$ 在可约表示 $D(G)$ 中出现的重数。

这等价于，有限群的表示空间 $\mathcal{L}$ 可以约化为一系列不变子空间 $\mathcal{L}^{(j)}$ 的直和：

$$\mathcal{L}=\mathcal{L}^{(1)}\oplus\mathcal{L}^{(2)}\oplus\cdots\oplus\mathcal{L}^{(n)}$$

$$P_R\left(\psi_1(x),\ \psi_2(x),\ \psi_3(x),\ \cdots\right) = \left(\psi_1(x),\ \psi_2(x),\ \psi_3(x),\ \cdots\right) D(R)$$

$$X^{-1}D(R)X = \begin{pmatrix} D^{(1)}(R) & & & \\ & D^{(2)}(R) & & \\ & & \ddots & \\ & & & D^{(n)}(R) \end{pmatrix}$$

$$\left(\varphi_1(x),\ \varphi_2(x),\ \varphi_3(x),\ \cdots\right) = \left(\psi_1(x),\ \psi_2(x),\ \psi_3(x),\ \cdots\right) X$$

$$P_R\left(\varphi_1(x),\ \varphi_2(x),\ \varphi_3(x),\ \cdots\right) = \left(\varphi_1(x),\ \varphi_2(x),\ \varphi_3(x),\ \cdots\right) \begin{pmatrix} D^{(1)}(R) & & & \\ & D^{(2)}(R) & & \\ & & \ddots & \\ & & & D^{(n)}(R) \end{pmatrix}$$

§4 群代数和有限群的正则表示

1. 群函数

- 群函数：以群元素为自变量的函数称为群函数，常记作 $F(G)$。
- 群函数可以是数值函数、矢量函数、矩阵函数等。

群函数举例：特征标、表示矩阵的矩阵元等

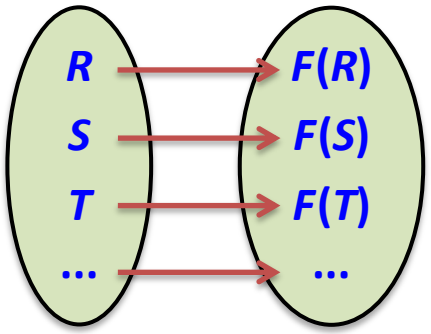
2. 群空间

- 引入群元素的加法 $(R+S)$：
  - 加法的交换律： $c_1R+c_2S=c_2S+c_1R$
  - 群元素与数相乘： $c_1R+c_2R=(c_1+c_2)R$, $c_3(c_1R+c_2S)=c_3c_1R+c_3c_2S$
- 群空间：群元素为基（自然基），其所有复线性组合构成的线性空间。
  - 群空间的维数为群的阶数；
  - 群元素的任何线性组合都是群空间的一个矢量，如 $X=\sum_{R\in G}F(R)R$
  - 群空间的矢量满足线性空间矢量的一般性质。

✧ 群空间线性无关的群函数数目等于群的阶数：

– 群空间的维数等于群的阶数 ➡ 群空间线性无关的矢量个数等于群的阶数

– 群空间的矢量和群函数一一对应



$$F(G)=\begin{pmatrix} F(R) \\ F(S) \\ F(T) \\ \cdots \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad X=\sum_{R} F(R)R$$

– 这表明，群空间线性无关的群函数数目等于群的阶数

✧ 群空间可以选群元素为基，称为自然基，也可以任选 g 个线性无关的矢量为基。

3. 群代数

- 线性代数：在线性空间引入矢量乘法，要求线性空间关于乘法封闭，且满足分配律，这样的线性空间称为线性代数或代数。

  即若 $X, Y, Z \in \mathcal{L}$ ，则 $XY \in \mathcal{L}$， $Z(X+Y) = ZX + ZY$

- 群代数：

  在群空间定义矢量乘法：数与数作普通乘法，群元素与群元素按群的元素乘积规则相乘

$$XY = \left[\sum_{R\in G} F_X(R)R\right]\left[\sum_{S\in G} F_Y(S)S\right] = \sum_{R\in G}\sum_{S\in G}\left[F_X(R)F_Y(S)\right]RS = \sum_{T\in G}\left[\sum_{R\in G} F_X(R)F_Y(R^{-1}T)\right]T$$

$$Z(X+Y) = \left[\sum_{S\in G} F_Z(S)S\right]\left\{\sum_{R\in G}\left[F_X(R)+F_Y(R)\right]R\right\} = \sum_{S\in G}\sum_{R\in G}\left\{F_Z(S)\left[F_X(R)+F_Y(R)\right]\right\}SR$$

$$= \left[\sum_{S\in G} F_Z(S)S\right]\left[\sum_{R\in G} F_X(R)R\right] + \left[\sum_{S\in G} F_Z(S)S\right]\left[\sum_{R\in G} F_Y(R)R\right] = ZX + ZY$$

即群空间关于所定义的乘法封闭，且满足分配律，这样的群空间称为群代数，用符号 $\mathcal{L}$ 来标记。

4. 正则表示

群代数中的矢量乘积可看作线性变换；
群代数既是算符集合，也是表示空间。

- 群代数中，群元素既是矢量（基），又可看作线性算符。群代数中的矢量经该线性算符从左边作用后，按一定规则变成群代数中另一个矢量。
- 把作为算符的 S 左乘到作为矢量基的 R 上，可得到群代数中的一个矢量，把它写成矢量基的线性组合，组合系数排列起来，构成算符 S 在矢量基 R 中的矩阵形式 $D(S)$：

$$SR = \sum_{P \in G} P\, D_{PR}(S)$$

- 从另一角度看，S 左乘到 R 上得到另一群元素，上式求和结果实际上只有一项，即矩阵的每一列只有一个矩阵元素不为零：

$$D_{PR}(S) = \begin{cases} 1 & (P = SR) \\ 0 & (P \neq SR) \end{cases}$$

- 由重排定理，S 与 G 中所有元素相乘，群元素 P 只出现一次，因此，矩阵 $D(S)$ 的每一行也只有一个矩阵元不为零。

- 矩阵 $D(S)$ 与线性算符 S 一一对应：

$$SR = \sum_{P\in G} P\, D_{PR}(S)$$

- $D(T)D(S)$ 与 TS 按同一规则一一对应：

$$T(SR) = T\sum_{P\in G} P\, D_{PR}(S) = \sum_{P\in G}\left[\sum_{Q\in G} Q\, D_{QP}(T)\right] D_{PR}(S) = \sum_{Q\in G} Q\left[\sum_{P\in G} D_{QP}(T) D_{PR}(S)\right]$$

$$= \sum_{Q\in G} Q\left[D(T)D(S)\right]_{QR}$$

$$(TS)R = \sum_{Q\in G} Q D_{QR}(TS)$$

$$\Rightarrow \quad D(TS) = D(T)D(S)$$

正则表示的表示空间就是群代数。

- 矩阵 $D(S)$ 的集合构成群 $D(G)$，且同构于群 G，称为群 G 的正则表示（左正则表示）。

- 正则表示（左正则表示）的性质：

  ✧ 正则表示是真实表示；

  ✧ 每个有限群都有正则表示；

  ✧ 正则表示的维数等于有限群的阶数；

  ✧ 除恒元外，元素 S 在正则表示中的特征标都为零：

$$\chi(S)=\mathrm{Tr}\,D(S)=\begin{cases} g & (S=E) \\ 0 & (S\neq E) \end{cases}$$

  ✧ 正则表示是实正交表示：

$$\left.\begin{array}{lll} SR=T & \Longrightarrow & D_{TR}(S)=1 \\ S^{-1}T=R & \Longrightarrow & D_{RT}\left(S^{-1}\right)=1 \end{array}\right\} \Longrightarrow \quad D_{TR}(S)=D_{RT}^{-1}(S)$$

- 由群的乘法表写出正则表示（左正则表示）的方法：

  元素 S 在正则表示中的矩阵形式 $D(S)$ 由乘法表中第 S 行的乘积元素决定；

  表示矩阵第 R 列不为零的矩阵元素所在行，就是乘法表 S 行中 R 列的乘积元素标记的行。

例：D_3群的正则表示

D_3群的乘法表

	E	D	F	A	B	C
E	E	D	F	A	B	C
D	D	F	E	B	C	A
F	F	E	D	C	A	B
A	A	C	B	E	F	D
B	B	A	C	D	E	F
C	C	B	A	F	D	E

$$D(D)=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D(A)=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5. 内禀群

- 群代数中，作为算符的群元素，不仅可以从左面作用到矢量上，还可以从右面作用到矢量上。
- 对阿贝尔群，两者相同；对非阿贝尔群，左乘群元素和右乘群元素的结果不同，且连续两个算符的作用对左乘和右乘群元素也不相同。

  例：先左乘 S，再左乘 T，结果是左乘 TS；

  先右乘 S，再右乘 T，结果是右乘 ST.
- 左乘算符的集合和右乘算符的集合，根据不同乘积规则分别构成群，记作 G 和 $\tilde{G}$.
- 群 $\tilde{G}$ 称为群 G 的内禀群。
- G 和 $\tilde{G}$ 中相同元素一一对应，元素乘积不再按原规则一一对应，但若 G 中元素 R 与 $\tilde{G}$ 中元素 R^{-1} 一一对应，则元素乘积仍按原乘积规则一一对应，因此这两个群同构：

$$\begin{cases} \text{左乘：} & S & T & TS \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ \text{右乘：} & S^{-1} & T^{-1} & (TS)^{-1} = S^{-1}T^{-1} \end{cases}$$

$$\tilde{G} \approx G$$

6. 内禀正则表示

- 为了使右乘算符的矩阵形式的集合构成群 $\tilde{G}$ 的线性表示，把算符的矩阵形式取转置，即按列求和：

$$RS=\sum_{P\in G}\bar{D}_{RP}(S)P \qquad \bar{D}_{RP}(S)=\begin{cases}1 & (P=RS)\\ 0 & (P\neq RS)\end{cases}$$

- 群 $\tilde{G}$ 的元素 S 与 $\bar{D}(S)$ 一一对应，它们的乘积按同一规则也一一对应：

$$(RS)T=\sum_{P\in G}\bar{D}_{RP}(S)PT=\sum_{P\in G}\bar{D}_{RP}(S)\left[\sum_{Q\in G}\bar{D}_{PQ}(T)Q\right]=\sum_{Q\in G}\left[\sum_{P\in G}\bar{D}_{RP}(S)\bar{D}_{PQ}(T)\right]Q$$

$$=\sum_{Q\in G}\left[\bar{D}(S)\bar{D}(T)\right]_{RQ}Q$$

$$R(ST)=\sum_{Q\in G}\bar{D}_{RQ}(ST)Q$$

$$\Rightarrow \quad \bar{D}(ST)=\bar{D}(S)\bar{D}(T)$$

- 矩阵 $\bar{D}(S)$ 的集合构成群 $\bar{D}(G)$，且同构于群 $\tilde{G}$ 和群 G，称为群 G 的内禀正则表示，也称为右正则表示。

- 内禀正则表示（右正则表示）的性质：

  ✧ 内禀正则表示是真实表示；

  ✧ 每个有限群都有内禀正则表示；

  ✧ 内禀正则表示的维数等于有限群的阶数；

  ✧ 除恒元外，元素 S 在内禀正则表示中的特征标都为零：

$$\chi(S)=\mathrm{Tr}\,\bar{D}(S)=\begin{cases} g & (S=E) \\ 0 & (S\neq E) \end{cases}$$

  ✧ 内禀正则表示是实正交表示；

  ✧ 内禀正则表示与正则表示等价。

- 由群的乘法表写出内禀正则表示（右正则表示）的方法：

  元素 S 在内禀正则表示中的矩阵形式 $\bar{D}(S)$ 由乘法表中第 S 列的乘积元素决定；

  表示矩阵第 R 行不为零的矩阵元素所在列，就是乘法表 S 列中 R 行的乘积元素标记的列。

例：D_3群的内禀正则表示

D_3群的乘法表

	E	D	F	A	B	C
E	E	D	F	A	B	C
D	D	F	E	B	C	A
F	F	E	D	C	A	B
A	A	C	B	E	F	D
B	B	A	C	D	E	F
C	C	B	A	F	D	E

$$\overline{D}(D)=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\overline{D}(A)=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

§5 有限群的表示理论

1. 舒尔定理

舒尔定理：设 $D^{(1)}(G)$ 和 $D^{(2)}(G)$ 是群 G 的两个不等价不可约表示，维数分别为 m_1 和 m_2，X 是一个 $m_1\times m_2$ 的矩阵，如果对每一个群元素 R 都有 $D^{(1)}(R)X=XD^{(2)}(R)$，则 $X=0$.

证明思路：不可约表示的表示空间不存在非平庸的不变子空间。如果找到低于表示维数的不变子空间，它必是零空间。

证明：下面对 $m_1>m_2$，$m_1=m_2$，$m_1<m_2$ 三种情况分别证明 X 矩阵的行（列）矩阵构成的空间是零空间。

（1）$m_1>m_2$：把 X 矩阵各列看成列矩阵，有 m_2 个列矩阵，$D^{(1)}(R)$ 作用在这些列矩阵上，得到列矩阵的线性组合：

$$D^{(1)}(R)\underline{X_{\cdot\mu}}=\sum_{\rho}\underline{X_{\cdot\rho}}D^{(2)}_{\rho\mu}(R)\qquad(\mu,\rho=1,2,\cdots,m_2)$$

即 m_2 个列矩阵架设了关于 $D^{(1)}(G)$ 不变的子空间，维数低于 m_1，因此它必为零空间。

（2）$m_1 = m_2$：若 $\det X \neq 0$，则存在逆矩阵 X^{-1}，$X^{-1}D^{(1)}(R)X = D^{(2)}(R)$ 表明两表示等价，与假设矛盾；若 $\det X = 0$，则 X 的列矩阵线性相关，它只能架起维数低于 m_1 的空间，该空间对 $D^{(1)}(G)$ 保持不变，只能是零空间。

（3）$m_1 < m_2$：$D^{(1)}(R)X = XD^{(2)}(R)$ 取转置得 $D^{(2)}(R)^T X^T = X^T D^{(1)}(R)^T$。如果 $X^T \neq 0$，则 $D^{(2)}(R)^T$ 作用的空间存在不变子空间，取此子空间及其相补子空间的基作为新的基，把 $D^{(2)}(R)^T$ 化为

$$Y^{-1}D^{(2)}(R)^T Y = \begin{pmatrix} D_1(R) & M(R) \\ 0 & D_2(R) \end{pmatrix}$$

该式取转置

$$Y^T D^{(2)}(R)\left(Y^T\right)^{-1} = \begin{pmatrix} D_1^T(R) & 0 \\ M^T(R) & D_2^T(R) \end{pmatrix}$$

提醒：这里 $D_1(R)$ 不同于 $D^{(1)}(R)$

这表明 $D^{(2)}(G)$ 的表示空间存在不变子空间，与假设矛盾。故 $X^T = 0 \rightarrow X = 0$.

综合（1）（2）（3），原命题得证。

舒尔定理的等价描述：设 $D^{(1)}(G)$ 和 $D^{(2)}(G)$ 是群 G 的两个不可约表示，如果对每一个元素 R 都有 $D^{(1)}(R)X=XD^{(2)}(R)$，则

（1）若 $D^{(1)}(G)$ 和 $D^{(2)}(G)$ 不等价，则 $X=0$；

（2）若 $X\neq 0$，则 $D^{(1)}(G)$ 和 $D^{(2)}(G)$ 必等价。

推论一：**与不可约表示 $D(G)$ 的所有表示矩阵 $D(R)$ 都对易的矩阵必为常数矩阵**，即若 $D(G)$ 是不可约表示，且 $\forall R\in G$，$D(R)X=XD(R)$，则 $X=\lambda I$，其中 λ 为常数。

证明：取 X 的任一本征值 λ，令 $Y=X-\lambda I$，则 $\det Y=0$，这说明 Y 的列矩阵是线性相关的，能架起维数更低的子空间，考虑到 $D(R)Y=YD(R)$，该子空间对 $D(G)$ 保持不变，因而只能是零空间，即 $Y=0$，可得 $X=\lambda I$.

推论二：**有限群表示不可约的充要条件是不可能找到非常数矩阵与所有表示矩阵对易。**

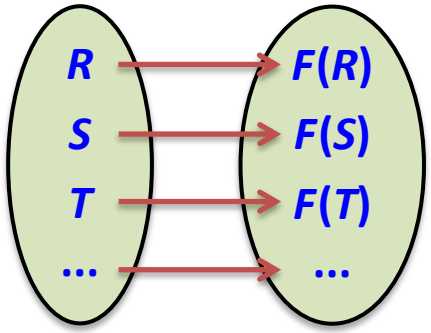
说明：对不可约表示，一定找不到非常数矩阵与所有表示矩阵对易；

对可约表示，由于完全可约，可约化为方块矩阵，故总能找到非常数矩阵与之对易。

方块矩阵总能找到非常数矩阵与之对易

2. 正交定理

- 群空间的矢量和群函数一一对应：



$$F(G)=\begin{pmatrix} F(R) \\ F(S) \\ F(T) \\ \cdots \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad X=\sum_R F(R)R$$

- 群空间两矢量的点乘或两群函数的内积定义为：

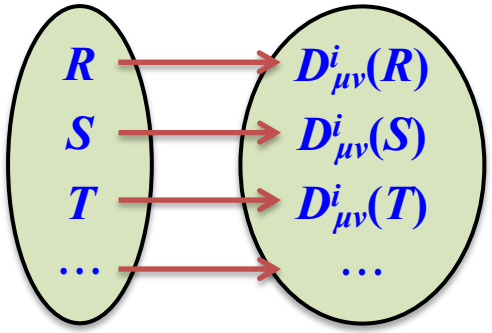
$$\langle R|S\rangle=\delta_{RS}$$

$$X=\sum_R F_1(R)R, \qquad Y=\sum_S F_2(S)S$$

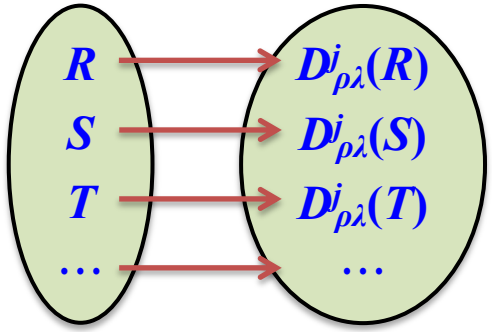
$$\langle X|Y\rangle=\sum_R\sum_S F_1(R)^* F_2(S)\langle R|S\rangle=\sum_R F_1(R)^* F_2(R)$$

内积为零就是两矢量正交，同一矢量的点乘称为矢量的模方。

- 群 G 的不可约表示 $D^i(G)$ 的每一个表示矩阵元素 $D^i_{\mu\nu}(R)$ 都是群 G 的一个群函数，对应群空间中以群元素为基的一个矢量；正交定理讨论有限群群空间中这些矢量间的正交关系：



$$D^i_{\mu\nu}(G)=\begin{pmatrix} D^i_{\mu\nu}(R) \\ D^i_{\mu\nu}(S) \\ D^i_{\mu\nu}(T) \\ \cdots \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad X=\sum_R D^i_{\mu\nu}(R)R$$



$$D^j_{\rho\lambda}(G)=\begin{pmatrix} D^j_{\rho\lambda}(R) \\ D^j_{\rho\lambda}(S) \\ D^j_{\rho\lambda}(T) \\ \cdots \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad Y=\sum_S D^j_{\rho\lambda}(S)S$$

$$\langle X|Y\rangle=\sum_R\sum_S D^i_{\mu\nu}(R)^* D^j_{\rho\lambda}(S)\langle R|S\rangle=\sum_R D^i_{\mu\nu}(R)^* D^j_{\rho\lambda}(R)$$

正交定理：有限群的不等价不可约幺正表示 $D^i(G)$ 和 $D^j(G)$ 的矩阵元素，作为群空间的矢量，满足正交关系

$$\sum_{R\in G} D^i_{\mu\rho}(R)^* D^j_{\nu\lambda}(R) = \frac{g}{m_j}\delta_{ij}\delta_{\mu\nu}\delta_{\rho\lambda}$$

其中 g 是群 G 的阶，m_j 是表示 D^j 的维数，当 $i=j$ 时，$D^i(R)=D^j(R)$.

证明：取 $m_i\times m_j$ 矩阵 $Y(\mu\nu)$，它只有第 μ 行第 ν 列元素不为零：$\left[Y(\mu\nu)\right]_{\rho\lambda} = \delta_{\mu\rho}\delta_{\nu\lambda}$

定义 $m_i\times m_j$ 矩阵 $X(\mu\nu)$：

$$X(\mu\nu) = \sum_{R\in G} D^i(R)^{-1} Y(\mu\nu) D^j(R)$$

则 $$\left[X(\mu\nu)\right]_{\rho\lambda} = \sum_{R\in G}\sum_{\tau\sigma} D^i_{\rho\tau}(R)^{-1}\left[Y(\mu\nu)\right]_{\tau\sigma} D^j_{\sigma\lambda}(R) = \sum_{R\in G} D^i_{\mu\rho}(R)^* D^j_{\nu\lambda}(R)$$

$$X(\mu\nu)D^j(S) = \sum_{R\in G} D^i(R)^{-1} Y(\mu\nu) D^j(R) D^j(S) = \sum_{R\in G} D^i(S) D^i(RS)^{-1} Y(\mu\nu) D^j(RS)$$

$$= D^i(S)\left[\sum_{R\in G} D^i(RS)^{-1} Y(\mu\nu) D^j(RS)\right] = D^i(S)X(\mu\nu)$$

当 $i \neq j$ 时，由舒尔定理知 $X(\mu\nu)=0$.

当 $i=j$ 时，由舒尔定理推论知 $X(\mu\nu)=C(\mu\nu)I$，$C(\mu\nu)$ 是依赖于 $Y(\mu\nu)$ 的常数。

因此总有 $[X(\mu\nu)]_{\rho\lambda}=C(\mu\nu)\delta_{\rho\lambda}\delta_{ij}$

即
$$\sum_{R\in G} D^{i}_{\mu\rho}(R)^{*} D^{j}_{\nu\lambda}(R)=C(\mu\nu)\delta_{\rho\lambda}\delta_{ij}$$

左边取 $i=j$，$\rho=\lambda$，并对 λ 求和得：

$$\sum_{R\in G}\sum_{\lambda} D^{j}_{\mu\lambda}(R)^{*} D^{j}_{\nu\lambda}(R)=\sum_{R\in G}\sum_{\lambda} D^{j}_{\lambda\mu}(R^{-1}) D^{j}_{\nu\lambda}(R)=\sum_{R\in G} D^{j}_{\nu\mu}(RR^{-1})=g\delta_{\mu\nu}$$

右边也取 $i=j$，$\rho=\lambda$，并对 λ 求和得：
$$\sum_{\lambda} C(\mu\nu)\delta_{\lambda\lambda}\delta_{jj}=m_j C(\mu\nu)$$

左右两边相等给出：
$$C(\mu\nu)=\frac{g}{m_j}\delta_{\mu\nu}$$

代回即有正交定理得证：
$$\sum_{R\in G} D^{i}_{\mu\rho}(R)^{*} D^{j}_{\nu\lambda}(R)=\frac{g}{m_j}\delta_{ij}\delta_{\mu\nu}\delta_{\rho\lambda}$$

说明：

① 有限群 G 不等价不可约幺正表示的矩阵元素，作为群空间的矢量互相正交。

有限群的任一表示 $\bar{D}(G)$ 总可以由幺正表示 $D(G)$ 通过相似变换得到，则：

$$\sum_{R\in G}\bar{D}^{i}_{\mu\rho}(R)^{*}\bar{D}^{j}_{\nu\lambda}(R)=\sum_{R\in G}\left[X^{-1}D^{i}(R)X\right]^{*}_{\mu\rho}\left[Y^{-1}D^{j}(R)Y\right]_{\nu\lambda}$$

$$=\sum_{R\in G}\sum_{\alpha\beta\gamma\delta}\left[X^{-1}_{\mu\alpha}D^{i}_{\alpha\beta}(R)X_{\beta\rho}\right]^{*}\left[Y^{-1}_{\nu\gamma}D^{j}_{\gamma\delta}(R)Y_{\delta\lambda}\right]=\sum_{\alpha\beta\gamma\delta}\left(X^{-1}_{\mu\alpha}X_{\beta\rho}\right)^{*}\left(Y^{-1}_{\nu\gamma}Y_{\delta\lambda}\right)\sum_{R\in G}D^{i}_{\alpha\beta}(R)^{*}D^{j}_{\gamma\delta}(R)$$

$$=\sum_{\alpha\beta\gamma\delta}\left(X^{-1}_{\mu\alpha}X_{\beta\rho}\right)^{*}\left(Y^{-1}_{\nu\gamma}Y_{\delta\lambda}\right)\frac{g}{m_j}\delta_{ij}\delta_{\alpha\gamma}\delta_{\beta\delta}=\frac{g}{m_j}\delta_{ij}\sum_{\alpha\beta}\left(X^{-1}_{\mu\alpha}X_{\beta\rho}\right)^{*}\left(Y^{-1}_{\nu\alpha}Y_{\beta\lambda}\right)$$

即：相似变换把幺正表示矩阵的元素作线性组合，得到对应同一群元素的另一表示矩阵，由于不等价不可约幺正表示的矩阵元素作为群空间的矢量互相正交，则它们作线性组合后仍然正交。

因此，在上述命题的表述中可以去掉幺正性条件的限制：有限群 G 不等价不可约表示的矩阵元素，作为群空间的矢量互相正交。

② 有限群 G 同一不可约幺正表示的 m_j^2 个矩阵元素，作为群空间的矢量也互相正交，且它们的模方都等于 g/m_j .

例：D_3 群不可约表示矩阵元作为群空间矢量的正交性

	E	D	F	A	B	C
$D^{(1)}$	1	1	1	1	1	1
$D^{(2)}$	1	1	1	−1	−1	−1
$D^{(3)}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

	E	D	F	A	B	C
$D_{11}^{(1)}$	1	1	1	1	1	1
$D_{11}^{(2)}$	1	1	1	−1	−1	−1
$D_{11}^{(3)}$	1	−1/2	−1/2	1	−1/2	−1/2
$D_{12}^{(3)}$	0	$-\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/2$	0	$\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/2$
$D_{21}^{(3)}$	0	$\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/2$	0	$\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/2$
$D_{22}^{(3)}$	1	−1/2	−1/2	−1	1/2	1/2

推论一：有限群不等价不可约表示维数的平方和不大于群的阶数： $\sum_j m_j^2 \le g$

证明： 正交的矢量必定线性无关；群 G 每个不可约表示提供 m_j^2 个线性无关的矢量，但有限群群空间最多只能有 g 个线性无关的矢量。

推论二：有限群不等价不可约表示的特征标，作为群空间的矢量互相正交。

证明： 将正交关系式两边取 $\mu=\rho$，$\nu=\lambda$，并对 ρ 和 λ 求和

$$\sum_{R\in G}\sum_{\rho\lambda} D^i_{\rho\rho}(R)^* D^j_{\lambda\lambda}(R) = \frac{g}{m_j}\delta_{ij}\sum_{\rho\lambda}\delta_{\rho\lambda}\delta_{\rho\lambda} \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{R\in G}\chi^i(R)^*\chi^j(R) = g\delta_{ij}$$

推论三：有限群不等价不可约表示的个数，不大于类的个数： $\sum_j 1 \le g_c$

证明： 特征标是类的函数，设第 α 个类中有 $n(\alpha)$ 个元素，则

$$\sum_{\alpha=1}^{g_c} n(\alpha)\chi^{i*}_\alpha \chi^j_\alpha = g\delta_{ij}$$

类空间正交归一矢量：$\sqrt{n(\alpha)/g}\,\chi^i_\alpha$

类似群空间，建立类空间，群 G 每个不等价不可约表示的特征标提供类空间 1 个线性无关的矢量 $\sqrt{n(\alpha)}\chi^i_\alpha$，但有限群类空间最多只能有 g_c 个线性无关的矢量。

例：D_3 群不可约表示的特征标作为群空间矢量的正交性

	E	D	F	A	B	C
$D^{(1)}$	1	1	1	1	1	1
$D^{(2)}$	1	1	1	−1	−1	−1
$D^{(3)}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

	E	D	F	A	B	C
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	1	−1	−1	−1
$\chi^{(3)}$	2	−1	−1	0	0	0

$$\sum_{R\in G} \chi^{i}(R)^{*}\,\chi^{j}(R) = g\delta_{ij}$$

例：D_3 群不可约表示的特征标作为类空间矢量的正交性

	E	D	F	A	B	C
$D^{(1)}$	1	1	1	1	1	1
$D^{(2)}$	1	1	1	−1	−1	−1
$D^{(3)}$	$\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2}\\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$

	E	$2C_3$	$3C_2'$
$\sqrt{n(\alpha)}\chi^{(1)}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$
$\sqrt{n(\alpha)}\chi^{(2)}$	1	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{3}$
$\sqrt{n(\alpha)}\chi^{(3)}$	2	$-\sqrt{2}$	0

$$\sum_{\alpha=1}^{g_c}\sqrt{n(\alpha)}\chi_\alpha^{i\,*}\sqrt{n(\alpha)}\chi_\alpha^{j}=g\delta_{ij}$$

推论四：有限群两表示等价的充要条件是每个元素在两表示中的特征标对应相等。

证明： 群 G 的可约表示 $D(G)$ 可约化为若干不可约表示 $D^j(G)$ 的直和：

$$X^{-1}D(R)X=\bigoplus_j a_j D^j(R), \qquad \chi(R)=\sum_j a_j\chi^j(R)$$

a_j 称为在表示 $D(G)$ 中不可约表示 $D^j(G)$ 的重数。

由推论二，上式两边乘 $\chi^i(R)^*/g$ 并对 R 求和得 $a_j=\frac{1}{g}\sum_{R\in G}\chi^j(R)^*\chi(R)$

显然，若两表示的特征标相等，则它们向不可约表示分解时各不可约表示出现的重数 a_j 对应相等，这两表示必等价；

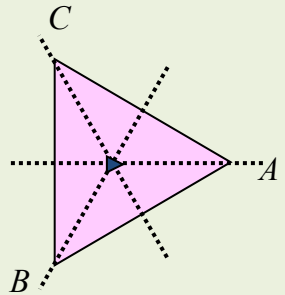
依照等价表示的定义，两表示等价则每个元素的特征标也对应相等。

推论五：有限群表示为不可约表示的充要条件是 $\sum_{R\in G}|\chi(R)|^2=g$

证明： 由推论四及推论二，得 $\sum_{R\in G}|\chi(R)|^2=\sum_{R\in G}\sum_j a_j\chi^j(R)^*\sum_i a_i\chi^i(R)=g\sum_j a_j^2\geq g$

若 $D(R)$ 是可约表示，$j>1$，上式取 $>$；若 $D(R)$ 是不可约表示，$j=1$，上式取 $=$.

例：D_3 群的部分低维表示



$D_3 = \{E, D, F, A, B, C\}$

	E	$2C_3$	$3C_2'$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	−1
$\chi^{(3)}$	2	−1	0

- 恒等表示：$D(E) = D(D) = D(F) = D(A) = D(B) = D(C) = 1$

$$|\chi(E)|^2 + |\chi(D)|^2 + |\chi(F)|^2 + |\chi(A)|^2 + |\chi(B)|^2 + |\chi(C)|^2 = 6$$

不可约

- 一维非恒等表示（例如，考虑 z 轴上点的坐标变换）

$$D(E) = D(D) = D(F) = -D(A) = -D(B) = -D(C) = 1$$

$$|\chi(E)|^2 + |\chi(D)|^2 + |\chi(F)|^2 + |\chi(A)|^2 + |\chi(B)|^2 + |\chi(C)|^2 = 6$$

不可约，与恒等表示不等价

- 二维表示（考虑 x-y 平面内点的坐标变换）

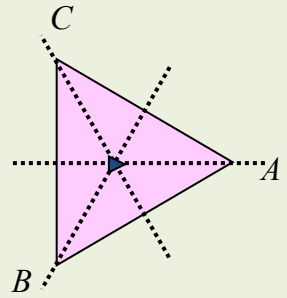
$$\begin{cases} D(E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D(D) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \quad D(F) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \\ D(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D(B) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}, \quad D(C) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

$$|\chi(E)|^2 + |\chi(D)|^2 + |\chi(F)|^2 + |\chi(A)|^2 + |\chi(B)|^2 + |\chi(C)|^2 = 6$$

不可约

- 三维表示（考虑 *x-y-z* 坐标系内点的坐标变换）

$$D(D)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1 & -\sqrt{3} & 0\\ \sqrt{3} & -1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix},\qquad D(A)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}.$$



$D_3=\{E, D, F, A, B, C\}$

$$|\chi(E)|^2+|\chi(D)|^2+|\chi(F)|^2+|\chi(A)|^2+|\chi(B)|^2+|\chi(C)|^2=12$$

	E	$2C_3$	$3C_2'$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	−1
$\chi^{(3)}$	2	−1	0
$\chi^{(4)}$	3	0	−1

可约，向不可约表示约化：

$$a_j=\frac{1}{g}\sum_{R\in G}\chi^j(R)^*\chi(R)$$

$$a^{(1)}=\frac{1}{6}(3-3)=0,\quad a^{(2)}=\frac{1}{6}(3+3)=1,\quad a^{(3)}=\frac{1}{6}(6+0)=1$$

$$X^{-1}D(R)X=\bigoplus_j a_j D^j(R)$$

$$X^{-1}D^{(4)}(R)X=D^{(3)}(R)\oplus D^{(2)}(R)$$

$$X^{-1}\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1 & -\sqrt{3} & 0\\ \sqrt{3} & -1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}X=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1 & -\sqrt{3} & 0\\ \sqrt{3} & -1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$$

$$X^{-1}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow\quad X=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

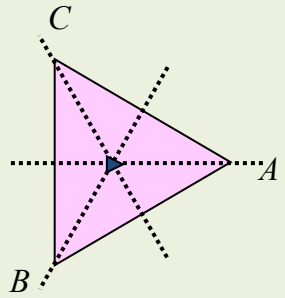
$$\mathrm{e}'_\mu=\sum_\nu \mathrm{e}_\nu X_{\nu\mu}$$

$$R\mathrm{e}'_\mu=\sum_\rho \mathrm{e}'_\rho\left[X^{-1}D(R)X\right]_{\rho\mu}$$

$\Rightarrow$ e_z 荷载一维非恒等表示，(e_x, e_y) 荷载二维表示

● 三维表示（以函数 $\psi_1(x,y)=x^2, \psi_2(x,y)=xy, \psi_3(x,y)=y^2$ 为基）

$$D(D)=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & \sqrt{3} & 3\\ -2\sqrt{3} & -2 & 2\sqrt{3}\\ 3 & -\sqrt{3} & 1\end{pmatrix},\qquad D(A)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$



$D_3=\{E, D, F, A, B, C\}$

$$|\chi(E)|^2+|\chi(D)|^2+|\chi(F)|^2+|\chi(A)|^2+|\chi(B)|^2+|\chi(C)|^2=12$$

	E	$2C_3$	$3C_2'$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	−1
$\chi^{(3)}$	2	−1	0
$\chi^{(4)}$	3	0	−1
$\chi^{(5)}$	3	0	1

可约，向不可约表示约化：

$$a_j=\frac{1}{g}\sum_{R\in G}\chi^j(R)^*\chi(R)$$

$$a^{(1)}=\frac{1}{6}(3+3)=1,\quad a^{(2)}=\frac{1}{6}(3-3)=0,\quad a^{(3)}=\frac{1}{6}(6+0)=1$$

$$X^{-1}D^{(5)}(R)X=D^{(3)}(R)\oplus D^{(1)}(R)$$

$$X^{-1}D(R)X=\bigoplus_j a_j D^j(R)$$

$$X^{-1}\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & \sqrt{3} & 3\\ -2\sqrt{3} & -2 & 2\sqrt{3}\\ 3 & -\sqrt{3} & 1\end{pmatrix}X=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1 & -\sqrt{3} & 0\\ \sqrt{3} & -1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$$

$$X^{-1}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow\quad X=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & -2 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$\phi_\mu=\sum_\nu \psi_\nu X_{\nu\mu}$$

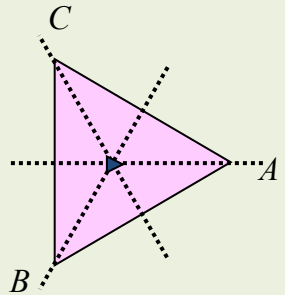
$$P_R\phi_\mu=\sum_\nu \phi_\nu\left[X^{-1}D(R)X\right]_{\nu\mu}$$

$$\Rightarrow\quad\begin{cases}\phi_1=\psi_1-\psi_3,\ \phi_2=-2\psi_2 & \text{荷载二维表示}\\ \phi_3=\psi_1+\psi_3 & \text{荷载恒等表示}\end{cases}$$

● 三维表示（以 $\psi_1(x,y)=x^2+y^2,\ \psi_2(x,y)=2xy,\ \psi_3(x,y)=x^2-y^2$ 为基）

$$D(D)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&-\sqrt{3}\\0&\sqrt{3}&-1\end{pmatrix},\qquad D(A)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

$$|\chi(E)|^2+|\chi(D)|^2+|\chi(F)|^2+|\chi(A)|^2+|\chi(B)|^2+|\chi(C)|^2=12$$



$D_3=\{E, D, F, A, B, C\}$

	E	$2C_3$	$3C_2'$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	−1
$\chi^{(3)}$	2	−1	0
$\chi^{(4)}$	3	0	−1
$\chi^{(5)}$	3	0	1
$\chi^{(6)}$	3	0	1

可约，向不可约表示约化：

$$a_j=\frac{1}{g}\sum_{R\in G}\chi^j(R)^*\chi(R)$$

$$a^{(1)}=\frac{1}{6}(3+3)=1,\quad a^{(2)}=\frac{1}{6}(3-3)=0,\quad a^{(3)}=\frac{1}{6}(6+0)=1$$

$$X^{-1}D^{(6)}(R)X=D^{(3)}(R)\oplus D^{(1)}(R)$$

$$X^{-1}D(R)X=\bigoplus_j a_j D^j(R)$$

$$\left.\begin{aligned}&X^{-1}\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&-\sqrt{3}\\0&\sqrt{3}&-1\end{pmatrix}X=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&-\sqrt{3}&0\\\sqrt{3}&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}\\&X^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\end{aligned}\right\}\Rightarrow X=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&-1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$$

$$\phi_\mu=\sum_\nu\psi_\nu X_{\nu\mu}$$

$$P_R\phi_\mu=\sum_\nu\phi_\nu\left[X^{-1}D(R)X\right]_{\nu\mu}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\phi_1=\psi_3,\ \phi_2=-\psi_2 & \text{荷载二维表示}\\ \phi_3=\psi_1 & \text{荷载恒等表示}\end{cases}$$

3. 完备性定理

完备性定理：有限群不等价不可约表示维数的平方和等于群的阶数。

证明 任一有限群都有正则表示；正则表示中恒元的特征标为群的阶数，其它元素的特征标为零；因此，在正则表示的约化中，各不可约表示出现的重数为：

$$a_j = \frac{1}{g}\sum_{R\in G}\chi^j(R)^*\chi(R) = \chi^j(E)^* = m_j$$

即在正则表示的约化中各不可约表示出现的重数等于该表示的维数：

$$X^{-1}D(R)X = \bigoplus_j m_j D^j(R)$$

$$\chi(R) = \sum_j m_j \chi^j(R)$$

取恒元的特征标，有：

$$g = \chi(E) = \sum_j m_j^2$$

命题得证。

有限群的正则表示约化后，其所有不等价不可约表示 都将出现，每个不等价不可约表示出现的次数等于其维数。

推论一：有限群不等价不可约幺正表示的矩阵元素 $D^i_{\mu\nu}(G)$，作为群空间的矢量，构成群空间的正交完备基，任何群函数 $F(G)$ 均可按它们展开：

$$F(R)=\sum_{j\mu\nu}C^j_{\mu\nu}D^j_{\mu\nu}(R)$$

$$C^j_{\mu\nu}=\frac{m_j}{g}\sum_{R\in G}D^j_{\mu\nu}(R)^*F(R)$$

群空间正交完备基 $D^i_{\mu\nu}(G)$ 完备性的数学描述：

$$F(R)=\sum_{j\mu\nu}\left[\frac{m_j}{g}\sum_{S\in G}D^j_{\mu\nu}(S)^*F(S)\right]D^j_{\mu\nu}(R)=\sum_{S\in G}\left[\sum_{j\mu\nu}\frac{m_j}{g}D^j_{\mu\nu}(S)^*D^j_{\mu\nu}(R)\right]F(S)$$

$$\Rightarrow\quad\sum_{j\mu\nu}\frac{m_j}{g}D^j_{\mu\nu}(S)^*D^j_{\mu\nu}(R)=\delta_{RS}$$

其正交性由正交定理给出：

$$\sum_{R\in G}\frac{m_j}{g}D^i_{\mu\rho}(R)^*D^j_{\nu\lambda}(R)=\delta_{ij}\delta_{\mu\nu}\delta_{\rho\lambda}$$

群空间正交完备基 $D^i_{\mu\nu}(G)$ 的正交完备性

把群空间的正交完备基 $D^i_{\mu\nu}(G)$ 归一化，并用 $g\times g$ 矩阵表示：

$$U_{i\mu\nu,R}\equiv\sqrt{\frac{m_i}{g}}D^i_{\mu\nu}(R)$$

行矩阵的正交归一给出基的正交性：

$$UU^\dagger=I \quad\Leftrightarrow\quad \sum_R U_{i\mu\rho,R}U^*_{j\nu\lambda,R}=\delta_{ij}\delta_{\mu\nu}\delta_{\rho\lambda}$$

$$\Leftrightarrow\quad \sum_R\sqrt{\frac{m_i}{g}}D^i_{\mu\rho}(R)\sqrt{\frac{m_j}{g}}D^j_{\nu\lambda}(R)^*=\delta_{ij}\delta_{\mu\nu}\delta_{\rho\lambda}$$

列矩阵的正交归一给出基的完备性：

$$U^\dagger U=I \quad\Leftrightarrow\quad \sum_{i\mu\nu} U^*_{i\mu\nu,S}U_{i\mu\nu,R}=\delta_{RS}$$

$$\Leftrightarrow\quad \sum_{i\mu\nu}\sqrt{\frac{m_i}{g}}D^i_{\mu\nu}(R)\sqrt{\frac{m_i}{g}}D^i_{\mu\nu}(S)^*=\delta_{RS}$$

例：D_3 群不可约表示矩阵元作为群空间矢量的正交、完备性

	E	D	F	A	B	C
$D^{(1)}$	1	1	1	1	1	1
$D^{(2)}$	1	1	1	-1	-1	-1
$D^{(3)}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

	E	D	F	A	B	C
$U_{111,R}$	$1/\sqrt{6}$	$1/\sqrt{6}$	$1/\sqrt{6}$	$1/\sqrt{6}$	$1/\sqrt{6}$	$1/\sqrt{6}$
$U_{211,R}$	$1/\sqrt{6}$	$1/\sqrt{6}$	$1/\sqrt{6}$	$-1/\sqrt{6}$	$-1/\sqrt{6}$	$-1/\sqrt{6}$
$U_{311,R}$	$1/\sqrt{3}$	$-1/2\sqrt{3}$	$-1/2\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$	$-1/2\sqrt{3}$	$-1/2\sqrt{3}$
$U_{312,R}$	0	$-1/2$	$1/2$	0	$1/2$	$-1/2$
$U_{321,R}$	0	$1/2$	$-1/2$	0	$1/2$	$-1/2$
$U_{322,R}$	$1/\sqrt{3}$	$-1/2\sqrt{3}$	$-1/2\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{3}$	$1/2\sqrt{3}$	$1/2\sqrt{3}$

推论二：有限群不等价不可约表示的特征标 $\chi^j(G)$ 构成类空间的正交完备基，任何类函数都可按它们展开：

$$F(R)=F(SRS^{-1})=\sum_j C_j\chi^j(R),\qquad C_j=\frac{1}{g}\sum_{R\in G}\chi^j(R)^*F(R)$$

$$F(R)=\sum_{j\mu\nu}C^j_{\mu\nu}D^j_{\mu\nu}(R)$$

$$C^j_{\mu\nu}=\left(m_j/g\right)\sum_{R\in G}D^j_{\mu\nu}(R)^*F(R)$$

证明： 类函数是一种特殊的群函数，它对应同类元素有相同的函数值；

按推论一将任意一个类函数展开为

$$F(R)=F(SRS^{-1})=\frac{1}{g}\sum_{S\in G}F(SRS^{-1})=\frac{1}{g}\sum_{S\in G}\sum_{j\mu\nu}C^j_{\mu\nu}D^j_{\mu\nu}(SRS^{-1})$$

$$=\sum_{j\mu\nu}\frac{C^j_{\mu\nu}}{g}\sum_{S\in G}\sum_{\rho\lambda}D^j_{\mu\rho}(S)D^j_{\rho\lambda}(R)D^j_{\nu\lambda}(S)^*=\sum_{j\mu\nu}\frac{C^j_{\mu\nu}}{g}\sum_{\rho\lambda}D^j_{\rho\lambda}(R)\frac{g}{m_j}\delta_{\mu\nu}\delta_{\rho\lambda}$$

$$=\sum_j\left(\frac{1}{m_j}\sum_\mu C^j_{\mu\mu}\right)\chi^j(R)=\sum_j\left[\frac{1}{g}\sum_{S\in G}\chi^j(S)^*F(S)\right]\chi^j(R)$$

即任一类函数都可按不等价不可约表示的特征标展开，因此它们构成类空间的完备基；

正交性已由正交定理的推论二给出。

类空间正交完备基 $\chi^j(G)$ 完备性的数学描述：

$$F(R)=\sum_j\left[\frac{1}{g}\sum_{S\in G}\chi^j(S)^*F(S)\right]\chi^j(R)$$

$$\Updownarrow$$

$$F(\beta)=\sum_j\left[\frac{1}{g}\sum_\alpha n(\alpha)\chi_\alpha^{j*}F(\alpha)\right]\chi_\beta^j=\sum_\alpha\left[\sum_j\frac{n(\alpha)}{g}\chi_\alpha^{j*}\chi_\beta^j\right]F(\alpha)$$

$$\Rightarrow\quad\sum_j\frac{n(\alpha)}{g}\chi_\alpha^{j*}\chi_\beta^j=\delta_{\alpha\beta}$$

其正交性由正交定理推论二给出：$\sum_{\alpha=1}^{g_c}\frac{n(\alpha)}{g}\chi_\alpha^{i*}\chi_\alpha^j=\delta_{ij}$

推论三：有限群不等价不可约表示的个数等于群的类数， $\sum_j 1=g_c$

类空间正交完备基 χ_α^j 的正交完备性

把类空间的正交完备基 χ_α^j 归一化，并用 $g_c \times g_c$ 矩阵表示：

$$V_{j,\alpha} \equiv \sqrt{\frac{n(\alpha)}{g}}\chi_\alpha^j$$

g_c 为有限群中类的个数

$n(\alpha)$ 为 α 类中群元素的个数

行矩阵的正交归一给出基的正交性：

$$VV^\dagger = I \quad \Leftrightarrow \quad \sum_\alpha V_{i,\alpha}V_{j,\alpha}^* = \delta_{ij}$$

$$\Leftrightarrow \quad \sum_\alpha \sqrt{\frac{n(\alpha)}{g}}\chi_\alpha^i \sqrt{\frac{n(\alpha)}{g}}\chi_\alpha^{j*} = \delta_{ij}$$

列矩阵的正交归一给出基的完备性：

$$V^\dagger V = I \quad \Leftrightarrow \quad \sum_j V_{j,\alpha}^* V_{j,\beta} = \delta_{\alpha\beta}$$

$$\Leftrightarrow \quad \sum_j \sqrt{\frac{n(\alpha)}{g}}\chi_\alpha^{j*} \sqrt{\frac{n(\beta)}{g}}\chi_\beta^j = \delta_{\alpha\beta}$$

例：D_3 群不可约表示的特征标作为类空间矢量的正交、完备性

	E	D	F	A	B	C
$D^{(1)}$	1	1	1	1	1	1
$D^{(2)}$	1	1	1	−1	−1	−1
$D^{(3)}$	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2}\\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$

	E	$2C_3$	$3C_2'$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	−1
$\chi^{(3)}$	2	−1	0

	E	$2C_3$	$3C_2'$
$V_{1,\alpha}$	$1/\sqrt{6}$	$1/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{2}$
$V_{2,\alpha}$	$1/\sqrt{6}$	$1/\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{2}$
$V_{3,\alpha}$	$2/\sqrt{6}$	$-1/\sqrt{3}$	0

$$\sum_{\alpha}\sqrt{\frac{n(\alpha)}{g}}\chi_{\alpha}^{i}\sqrt{\frac{n(\alpha)}{g}}\chi_{\alpha}^{j*}=\delta_{ij}$$

$$\sum_{j}\sqrt{\frac{n(\alpha)}{g}}\chi_{\alpha}^{j*}\sqrt{\frac{n(\beta)}{g}}\chi_{\beta}^{j}=\delta_{\alpha\beta}$$

§6 新表示的构成

1. 商群的不可约表示、表示的直乘、直乘群的表示

定理：商群的不可约表示也是原群的不可约表示。

证明： 商群 G/H 和群 G 同态，显然商群 G/H 的任一表示是群 G 的非真实表示。

将群 G 的阶记为 g，不变子群 H 的阶记为 h，则商群 G/H 的阶为 g/h.

若商群 G/H 的某一表示是不可约的，则：

$$\sum_{R'\in G/H}|\chi(R')|^2=g/h$$

对于群 G 来说，

$$\sum_{R\in G}|\chi(R)|^2=h\sum_{R'\in G/H}|\chi(R')|^2=g$$

因此商群 G/H 的该不可约表示也是原群 G 的不可约表示。

例：D_3 群关于不变子群 C_3 的商群 C_2 的两个一维不等价不可约表示均为 D_3 群的不可约表示。

定理：有限群 G 的两不可约表示 $D^i(G)$ 和 $D^j(G)$ 的直乘 $D(G)=D^i(G)\otimes D^j(G)$ 仍是群 G 的表示；若 $D^i(G)$ 是一维表示，则 $D(G)$ 是群 G 的不可约表示。

证明： 让群元素 R 和矩阵 $D(R)$ 一一或多一对应： $D(R)=D^i(R)\otimes D^j(R)$

下式表明它们的乘积也按同一乘法规则一一或多一对应：

$$D(R)D(S)=\left[D^i(R)\otimes D^j(R)\right]\left[D^i(S)\otimes D^j(S)\right]=\left[D^i(R)D^i(S)\right]\otimes\left[D^j(R)D^j(S)\right]$$

$$=D^i(RS)\otimes D^j(RS)=D(RS)$$

故 $D(G)$ 是群 G 的表示；

此表示中元素 R 的特征标为 $\chi(R)=\chi^i(R)\chi^j(R)$

若 $D^i(G)$ 是一维表示，则 $\left|\chi^i(R)\right|=1$

因此：

$$\sum_{R\in G}\left|\chi(R)\right|^2=\sum_{R\in G}\left|\chi^i(R)\right|^2\left|\chi^j(R)\right|^2=\sum_{R\in G}\left|\chi^j(R)\right|^2=g$$

即 $D(G)$ 是群 G 的不可约表示。

任何有限群一维表示的特征标模为 1

⇑

有限群一维表示是幺正的

$[D(R)]^n=1$

附：矩阵的直乘

一个 n 阶矩阵 $A=(A_{ik})$ 和一个 m 阶矩阵 $B=(B_{jl})$ 的直乘记为矩阵 C，

$$C=A\otimes B=\left(C_{ijkl}\right)=\left(A_{ik}B_{jl}\right)\qquad (i,k=1,2,...,n;\ \ j,l=1,2,...,m)$$

即 C 是 $(mn)\times(mn)$ 阶矩阵，其矩阵元 C_{ijkl} 的行和列分别用两个指标 ij 和 kl 来标记。

若只用一个指标来标记 C 的行列时，约定：

$$C=A\otimes B=\begin{pmatrix} A_{11}B & A_{12}B & \cdots & A_{1n}B \\ A_{21}B & A_{22}B & \cdots & A_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A_{n1}B & A_{n2}B & \cdots & A_{nn}B \end{pmatrix}$$

其它约定相差一相似变换。

若 $A^{(1)}$ 与 $A^{(2)}$ 同阶，$B^{(1)}$ 与 $B^{(2)}$ 同阶，则：

$$\left[\left(A^{(1)}\otimes B^{(1)}\right)\left(A^{(2)}\otimes B^{(2)}\right)\right]_{ijkl}=\sum_{pq}\left(A^{(1)}\otimes B^{(1)}\right)_{ijpq}\left(A^{(2)}\otimes B^{(2)}\right)_{pqkl}=\sum_{pq}\left(A^{(1)}_{ip}B^{(1)}_{jq}\right)\left(A^{(2)}_{pk}B^{(2)}_{ql}\right)$$

$$=\left(A^{(1)}A^{(2)}\right)_{ik}\left(B^{(1)}B^{(2)}\right)_{jl}=\left[\left(A^{(1)}A^{(2)}\right)\otimes\left(B^{(1)}B^{(2)}\right)\right]_{ijkl}$$

即：

$$\left(A^{(1)}\otimes B^{(1)}\right)\left(A^{(2)}\otimes B^{(2)}\right)=\left(A^{(1)}A^{(2)}\right)\otimes\left(B^{(1)}B^{(2)}\right)$$

$\mathrm{Tr}[A\otimes B]=(\mathrm{Tr}A)\,(\mathrm{Tr}B)$

$[A\otimes B]^{-1}=A^{-1}\otimes B^{-1}$

定理：若有限群 G 等于两子群的直乘，$G=H_1\otimes H_2$，则群 G 的不等价不可约表示都可表示为两子群 H_1 和 H_2 不等价不可约表示的直乘。

证明：设 $R\in H_1$，$S\in H_2$，$RS=SR\in G$，$D^i(H_1)$ 和 $D^j(H_2)$ 分别是子群 H_1 和 H_2 的表示，它们的直乘 $D^k(G)=D^i(H_1)\otimes D^j(H_2)$.

① 我们先来证明 $D^k(G)$ 的确是群 G 的表示；并且如果 $D^i(H_1)$ 和 $D^j(H_2)$ 不可约，则 $D^k(G)$ 也不可约。

让群 G 的元素 RS 和矩阵 $D^k(RS)$ 一一或多一对应：$D^k(RS)=D^i(R)\otimes D^j(S)$

则有：
$$D^k(RS)D^k(R'S')=\left[D^i(R)\otimes D^j(S)\right]\left[D^i(R')\otimes D^j(S')\right]=\left[D^i(R)D^i(R')\right]\otimes\left[D^j(S)D^j(S')\right]$$

$$=D^i(RR')\otimes D^j(SS')=D^k(RR'SS')=D^k(RSR'S')$$

故 $D^k(G)$ 是群 G 的表示；

此表示中元素 RS 的特征标：$\chi^k(RS)=\chi^i(R)\chi^j(S)$

若 $D^i(H_1)$ 和 $D^j(H_2)$ 是不可约表示，下式表明 $D^k(G)$ 是群 G 的不可约表示：

$$\sum_{RS\in G}\left|\chi^k(RS)\right|^2=\sum_{R\in H_1}\left|\chi^i(R)\right|^2\sum_{S\in H_2}\left|\chi^j(S)\right|^2=h_1h_2=g$$

h_1、h_2 和 g 分别是 H_1、H_2 和 G 的阶数。

② 我们再来证明子群 H_1 和 H_2 的不等价不可约表示的直乘作为直乘群 G 的不可约表示是不等价的。

设 $D^i(H_1)$ 和 $D^{i'}(H_1)$ 是子群 H_1 的不可约表示，$D^j(H_2)$ 和 $D^{j'}(H_2)$ 是子群 H_2 的不可约表示，它们的直乘 $D^k(G)=D^i(H_1)\otimes D^j(H_2)$ 和 $D^{k'}(G)=D^{i'}(H_1)\otimes D^{j'}(H_2)$ 是直乘群 G 的不可约表示。

则有：

$$\chi^k(RS)=\chi^i(R)\chi^j(S) \qquad \chi^{k'}(RS)=\chi^{i'}(R)\chi^{j'}(S)$$

$$\frac{1}{g}\sum_{RS\in G}\chi^k(RS)^*\chi^{k'}(RS)=\frac{1}{h_1h_2}\sum_{R\in H_1}\sum_{S\in H_2}\left[\chi^i(R)\chi^j(S)\right]^*\left[\chi^{i'}(R)\chi^{j'}(S)\right]$$

$$=\left[\frac{1}{h_1}\sum_{R\in H_1}\chi^i(R)^*\chi^{i'}(R)\right]\left[\frac{1}{h_2}\sum_{S\in H_2}\chi^j(S)^*\chi^{j'}(S)\right]$$

$$=\delta_{ii'}\delta_{jj'}$$

即若子群 H_1 的不可约表示 $D^i(H_1)$ 和 $D^{i'}(H_1)$ 不等价或子群 H_2 的不可约表示 $D^j(H_2)$ 和 $D^{j'}(H_2)$ 不等价，则直乘群 G 的不可约表示 $D^k(G)=D^i(H_1)\otimes D^j(H_2)$ 和 $D^{k'}(G)=D^{i'}(H_1)\otimes D^{j'}(H_2)$ 也不等价。

③ 我们最后再证明子群 H_1 和 H_2 的所有不等价不可约表示的直乘穷尽了直乘群 G 的所有不等价不可约表示。

直乘群类的个数等于两子群类的个数的乘积。

若子群 H_1 有 h_{1c} 个类，子群 H_2 有 h_{2c} 个类，则直乘群 G 类的个数为 $g_c = h_{1c}h_{2c}$

子群 H_1 和 H_2 的不等价不可约表示的直乘一共给出了直乘群 G 的 g_c 个不等价不可约表示，故该方式穷尽了直乘群 G 的所有不等价不可约表示。

维数验证：

将 $D^i(H_1)$ 和 $D^j(H_2)$ 的维数分别记为 $m_i^{(H_1)}$ 和 $m_j^{(H_2)}$，则 $D^k(G) = D^i(H_1) \otimes D^j(H_2)$ 的维数为 $m_k^{(G)} = m_i^{(H_1)} m_j^{(H_2)}$

对子群 H_1 和 H_2 有：

$$\sum_{i=1}^{h_{1c}} \left(m_i^{(H_1)}\right)^2 = h_1 \qquad \sum_{j=1}^{h_{2c}} \left(m_j^{(H_2)}\right)^2 = h_2$$

对直乘群 G 有：

$$\sum_{i=1}^{h_{1c}} \sum_{j=1}^{h_{2c}} \left(m_k^{(G)}\right)^2 = \sum_{i=1}^{h_{1c}} \sum_{j=1}^{h_{2c}} \left(m_i^{(H_1)} m_j^{(H_2)}\right)^2 = \sum_{i=1}^{h_{1c}} \left(m_i^{(H_1)}\right)^2 \sum_{j=1}^{h_{2c}} \left(m_j^{(H_2)}\right)^2 = h_1 h_2 = g$$

附：群的直乘

设H_1和H_2是群G的两个子群：

$$H_1=\{R_1, R_2, \cdots, R_{h_1}\},\quad R_1=E$$

$$H_2=\{S_1, S_2, \cdots, S_{h_2}\},\quad S_1=E$$

满足：

① 除恒元$R_1=S_1=E$外，子群H_1和H_2无公共元素；

② 分属两子群的元素乘积可对易，即若$R_i\in H_1$，$S_j\in H_2$，则$R_iS_j=S_jR_i$；

③ 群G是所有形如R_iS_j的元素构成的集合。

则群G称为群H_1和H_2的直乘群，记作$G=H_1\otimes H_2$.

群H_1和H_2都是群G的不变子群。

集合$\{R_iS_j\}$中没有重复元素，即群G的每一个元素都唯一地表示为子群H_1和H_2中特定元素的乘积。

直乘群的阶等于两子群阶的乘积，即$g=h_1h_2$.

直乘群类的个数等于两子群类的个数的乘积，即$g_c=h_{1c}h_{2c}$.

2. 分导表示和诱导表示

- 群 G 的阶为 g，它的类 C_α 中包含 $n(\alpha)$ 个元素，它的不可约表示记为 $D^j(G)$，维数为 m_j，类 C_α 中元素 S 在此表示的特征标记为 $\chi^j(S)$ 或 χ^j_α
- 设 $H=\{T_1=E, T_2, \ldots, T_h\}$ 是群 G 的子群，阶为 h，指数为 $n=g/h$，左陪集记为 R_rH，其中 $2\le r\le n$；补上 $R_1=E$，则群 G 的任意元素可表示为 R_rT_t；
- 子群 H 的类 $\bar{C}_\beta$ 中包含 $\bar{n}_\beta$ 个元素，H 的不可约表示记为 $\bar{D}^k(H)$，维数为 $\bar{m}_k$，类 $\bar{C}_\beta$ 中元素 T_t 在此表示的特征标记为 $\bar{\chi}^k(T_t)$ 或 $\bar{\chi}^k_\beta$；
- 把群 G 的不可约表示 $D^j(G)$ 中与子群 H 元素有关的表示矩阵挑出来，构成子群 H 的一个表示，称为群 G 的不可约表示 $D^j(G)$ 关于子群 H 的分导表示，记为 $D^j(H)$.
- 分导表示一般是可约的，可按子群 H 的不可约表示 $\bar{D}^k(H)$ 约化：

$$X^{-1}D^j(T_t)X=\bigoplus_k a_{jk}\bar{D}^k(T_t),\qquad m_j=\sum_k a_{jk}\bar{m}_k$$

$$a_{jk}=\frac{1}{h}\sum_{T_t\in H}\bar{\chi}^k(T_t)^*\chi^j(T_t)=\frac{1}{h}\sum_\beta \bar{n}(\beta)\bar{\chi}^{k*}_\beta\chi^j_\beta$$

- 将 $\bar{D}^k(H)$ 表示空间的基记为 ψ_μ，则有

$$P_{T_t}\psi_\mu = \sum_\nu \psi_\nu \bar{D}^k_{\nu\mu}(T_t)$$

- 定义 $\psi_{r\mu} = P_{R_r}\psi_\mu$，其中 $\psi_{1\mu} = \psi_\mu$

  对群 G 的任意元素 S，将 SR_r 记为 R_uT_t，则有

u 和 t 完全由 S 和 r 决定。

$$P_S\psi_{r\mu} = P_S P_{R_r}\psi_\mu = P_{SR_r}\psi_\mu = P_{R_uT_t}\psi_\mu = P_{R_u}P_{T_t}\psi_\mu$$

$$= P_{R_u}\sum_\nu \psi_\nu \bar{D}^k_{\nu\mu}(T_t) = \sum_\nu \psi_{u\nu}\bar{D}^k_{\nu\mu}(T_t) = \sum_\nu \psi_{u\nu}\Delta^k_{u\nu,r\mu}(S)$$

  其中 $\Delta^k_{u\nu,r\mu}(S) \equiv \bar{D}^k_{\nu\mu}(T_t)$

  这表明 $n\bar{m}_k$ 个基 $\psi_{r\mu}$ 架设的空间对群 G 保持不变，对应群 G 的 $n\bar{m}_k$ 维表示 $\Delta^k(G)$，该表示称为子群 H 的表示 $\bar{D}^k(H)$ 关于群 G 的诱导表示。

- 诱导表示一般是可约的，可按群 G 的不可约表示 $D^j(G)$ 约化

$$Y^{-1}\Delta^k(S)Y = \bigoplus_j b_{jk}D^j(S), \quad \frac{g}{h}\bar{m}_k = \sum_j b_{jk}m_j$$

$\chi^k(S) \equiv \mathrm{Tr}\Delta^k(S)$

$$b_{jk} = \frac{1}{g}\sum_{S\in G}\chi^j(S)^*\chi^k(S) = \frac{1}{g}\sum_\alpha n(\alpha)\chi^{j*}_\alpha\chi^k_\alpha$$

- **费罗贝尼乌斯（Frobenius）定理**：有限群 G 的不可约表示 $D^j(G)$ 关于子群 H 的分导表示 $D^j(H)$ 中包含子群 H 的不可约表示 $\bar{D}^k(H)$ 的重数 a_{jk}，等于子群 H 的不可约表示 $\bar{D}^k(H)$ 关于原群 G 的诱导表示 $\Delta^k(G)$ 中包含群 G 的不可约表示 $D^j(G)$ 的重数 b_{jk}，即 $a_{jk}=b_{jk}$.

例：$D_3=\{E, D, F, A, B, C\}=H\cup AH$，其中 $H=C_3=\{E, D, F\}$

$$D^3(D_3):\begin{cases} D(E)=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}, & D(D)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&-\sqrt{3}\\\sqrt{3}&-1\end{pmatrix}, & D(F)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&\sqrt{3}\\-\sqrt{3}&-1\end{pmatrix}, \\ D(A)=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}, & D(B)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&\sqrt{3}\\\sqrt{3}&1\end{pmatrix}, & D(C)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&-\sqrt{3}\\-\sqrt{3}&1\end{pmatrix}. \end{cases}$$

$X^{-1}D^3(H)X=\bar{D}^2(H)\oplus\bar{D}^3(H)$ $\qquad a_{32}=1$

设荷载 $\bar{D}^2(H)$ 的基为 ϕ，则：$P_D\phi=\omega\phi$，$P_F\phi=\omega^*\phi$

定义 $\psi_1=\phi$，$\psi_2=P_A\phi$，有：

$$\left.\begin{aligned} &P_A\psi_1=\psi_2,\ P_A\psi_2=\psi_1 \\ &P_D\psi_1=\omega\psi_1,\ P_D\psi_2=P_AP_F\phi=\omega^*\psi_2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} \Delta^2(A)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix} \\ \Delta^2(D)=\begin{pmatrix}\omega&0\\0&\omega^*\end{pmatrix} \end{cases}$$

$Y^{-1}\Delta^2(D_3)Y=D^3(D_3)$ $\qquad b_{32}=1=a_{32}$

D_3	E	$2C_3$	$3C_2'$
χ^1	1	1	1
χ^2	1	1	−1
χ^3	2	−1	0

C_3	E	D	F
χ^1	1	1	1
χ^2	1	ω	ω^*
χ^3	1	ω^*	ω

§7 有限群不可约表示的特征标表

	$n_1\{C_1\}$	$n_2\{C_2\}$	•••	$n_{g_c}\{C_{g_c}\}$
$D^1(G)$	χ_1^1	χ_2^1	•••	$\chi_{g_c}^1$
$D^2(G)$	χ_1^2	χ_2^2	•••	$\chi_{g_c}^2$
•••	•••	•••	•••	•••
$D^{g_c}(G)$	$\chi_1^{g_c}$	$\chi_2^{g_c}$	•••	$\chi_{g_c}^{g_c}$

- 标题行：类$\{C_\alpha\}$前标上该类元素个数n_α
- 标题列：第α个不可约表示
- 表内：$g_c \times g_c$方阵
- 行：不同类在同一不可约表示中的特征标
- 列：同一类在不等价不可约表示中的特征标
- 惯例：第一行给出恒等表示的特征标，$\chi_\alpha^1 = 1$
- 惯例：第一列给出恒元在各不等价不可约表示的特征标，即各不可约表示的维数

1. 如何确立有限群不可约表示的特征标表

（1）一般原则

- 有限群不等价不可约表示的个数等于群的类数

$$\sum_j 1 = g_c$$

- 有限群不等价不可约表示维数的平方和等于群的阶数

$$\sum_j m_j^2 = g$$

- 有限群不等价不可约表示的特征标构成类空间的正交完备基

行的正交关系：

$$\sum_{\alpha=1}^{g_c} \frac{n(\alpha)}{g} \chi_\alpha^{i*} \chi_\alpha^j = \delta_{ij} \qquad \text{（正交性）}$$

列的正交关系：

$$\sum_j \frac{n(\alpha)}{g} \chi_\alpha^{j*} \chi_\beta^j = \delta_{\alpha\beta} \qquad \text{（完备性）}$$

（2）辅助方法和技巧

- 任何群都有恒等表示，每个元素在恒等表示中的特征标都是 1 .
- 恒元在某一不可约表示中的特征标等于该不可约表示的维数。
- 商群的不可约表示也是原群的不可约表示（非真实表示）。
- 群的一维非恒等表示与高维不可约表示直乘，仍是群的不可约表示。
- 若群等于两子群的直乘，则其所有不等价不可约表示都由两子群的不等价不可约表示的直乘给出。
- 阿贝尔群的不可约表示都是一维的（一维表示的特征标就是表示矩阵）。
- 除恒等表示外，有限群任意一不可约表示的特征标对群元素求和等于零。

自共轭表示：特征标都是实数的表示

- 有限群表示中，自逆类的特征标为实数，相逆类的特征标互为复共轭。
- 有限群不可约的非自共轭表示与其复共轭表示（不可约）成对出现，特征标互为复共轭；不可约自共轭表示的特征标为实数。
- 有限群自逆类的个数等于不等价不可约自共轭表示的个数，相逆类的对数等于不等价不可约非自共轭表示的对数。

附：有限群不等价不可约非自共轭表示的对数等于相逆类的对数，不等价不可约自共轭表示的个数等于自逆类的个数。

证：设有限群 G 有 p 对相逆类 $(\alpha_1, \alpha_1^{-1}, \alpha_2, \alpha_2^{-1}, \cdots, \alpha_p, \alpha_p^{-1})$ 和 q 个自逆类 $(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_q)$。在不可约表示中，自逆类的特征标是实数，相逆类的特征标互为复共轭。

群 G 的非自共轭不可约表示 $D^i(G)$ 与其复共轭表示 $D^i(G)^*$ 成对出现，将其特征标分别记为 χ^i 和 $\chi^{\bar{i}}$。

	$n_{\alpha_1}\alpha_1$	$n_{\alpha_1}\alpha_1^{-1}$	$n_{\alpha_2}\alpha_2$	$n_{\alpha_2}\alpha_2^{-1}$	$\cdots$	$n_{\alpha_p}\alpha_p$	$n_{\alpha_p}\alpha_p^{-1}$	$n_{\beta_1}\beta_1$	$n_{\beta_2}\beta_2$	$\cdots$	$n_{\beta_q}\beta_q$
χ^1	$\chi^1_{\alpha_1}$	${\chi^1_{\alpha_1}}^*$	$\chi^1_{\alpha_2}$	${\chi^1_{\alpha_2}}^*$	$\cdots$	$\chi^1_{\alpha_p}$	${\chi^1_{\alpha_p}}^*$	$\chi^1_{\beta_1}$	$\chi^1_{\beta_2}$	$\cdots$	$\chi^1_{\beta_q}$
$\chi^{\bar{1}}$	${\chi^1_{\alpha_1}}^*$	$\chi^1_{\alpha_1}$	${\chi^1_{\alpha_2}}^*$	$\chi^1_{\alpha_2}$	$\cdots$	${\chi^1_{\alpha_p}}^*$	$\chi^1_{\alpha_p}$	$\chi^1_{\beta_1}$	$\chi^1_{\beta_2}$	$\cdots$	$\chi^1_{\beta_q}$
χ^2	$\chi^2_{\alpha_1}$	${\chi^2_{\alpha_1}}^*$	$\chi^2_{\alpha_2}$	${\chi^2_{\alpha_2}}^*$	$\cdots$	$\chi^2_{\alpha_p}$	${\chi^2_{\alpha_p}}^*$	$\chi^2_{\beta_1}$	$\chi^2_{\beta_2}$	$\cdots$	$\chi^2_{\beta_q}$
$\chi^{\bar{2}}$	${\chi^2_{\alpha_1}}^*$	$\chi^2_{\alpha_1}$	${\chi^2_{\alpha_2}}^*$	$\chi^2_{\alpha_2}$	$\cdots$	${\chi^2_{\alpha_p}}^*$	$\chi^2_{\alpha_p}$	$\chi^2_{\beta_1}$	$\chi^2_{\beta_2}$	$\cdots$	$\chi^2_{\beta_q}$
$\vdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$

群 G 的不等价不可约表示的特征标作为类空间的矢量是正交完备的，即上述表格中不同行正交，不同列正交。

不同行正交从而线性无关，故 i 取不同值时 $\chi^i - \chi^{\bar{i}}$ 彼此线性无关。但 $\chi^i - \chi^{\bar{i}}$ 对相逆类为互差负号的一对虚数，对自逆类是零，即它最多只有 p 对互差负号的独立取值。故 i 的取值数即不等价不可约非自共轭表示的对数 $\leq p$。

不同列正交从而线性无关，故 α_l 列和 α_l^{-1} 列相减所得矢量 $\chi_{\alpha_l} - {\chi_{\alpha_l}}^*$ 当 l 取不同值时彼此线性无关。但 $\chi_{\alpha_l} - {\chi_{\alpha_l}}^*$ 对一对非自共轭表示为互差负号的一对虚数，对自共轭表示是零，即每一个这样的矢量最多只有非自共轭表示的对数那么多个独立分量。故矢量 $\chi_{\alpha_l} - {\chi_{\alpha_l}}^*$ 的个数即相逆类的对数 $p \leq$ 不等价不可约非自共轭表示的对数。

综上，群 G 不等价不可约非自共轭表示的对数等于相逆类对数，不等价不可约自共轭表示的个数等于自逆类个数。

2. 循环群不可约表示的特征标表

N 阶循环群 $G=\{E, R, R^2, \ldots, R^{N-1}\}$ 是阿贝尔群；

每个元素自成一类，共 N 个类，因此有 N 个不等价不可约表示；

这 N 个不等价不可约表示维数的平方和还等于 N，因此每个不可约表示都是一维的；

表示矩阵需满足群元素的乘积关系，有

$$D(E)=1=D(R^N)=[D(R)]^N$$

解得 $$D(R)=\exp[-i2k\pi/N] \qquad (k=0,1,\cdots,N-1)$$

即元素 R 的表示矩阵有 N 个解，每个解代表一个不等价不可约表示，记为：

$$D^j(R)=\exp[-i2(j-1)\pi/N] \qquad (j=1,2,\cdots,N)$$

其它元素的表示矩阵由群元素的乘积关系给出。

C_2	E	R
A	1	1
B	1	-1

C_4	E	R	R^2	R^3
A	1	1	1	1
B	1	-1	1	-1
E	1	$-i$	-1	i
E'	1	i	-1	$-i$

C_6	E	R	R^2	R^3	R^4	R^5
A	1	1	1	1	1	1
B	1	-1	1	-1	1	-1
E_2'	1	ω^*	ω	1	ω^*	ω
E_1	1	$-\omega^*$	ω	-1	ω^*	$-\omega$
E_2	1	ω	ω^*	1	ω	ω^*
E_1'	1	$-\omega$	ω^*	-1	ω	$-\omega^*$

$C_6 = C_3 \otimes C_2$

C_3	E	R	R^2
A	1	1	1
E	1	ω	ω^*
E'	1	ω^*	ω

$\omega = \exp[-i2\pi/3]$

C_5	E	R	R^2	R^3	R^4
A	1	1	1	1	1
E_1	1	η	η^2	η^3	η^4
E_1'	1	η^4	η^3	η^2	η
E_2	1	η^2	η^4	η	η^3
E_2'	1	η^3	η	η^4	η^2

$\eta = \exp[-i2\pi/5]$

3. D_2、D_3、D_4、D_5、D_6群不可约表示的特征标表

D_2群（V_4群）有 4 个元素，它们各自成一类，共 4 个类，因此共有 4 个一维不等价不可约表示。

D_3群有 6 个元素，恒元是一类，2 个三阶元素构成一类，3 个二阶元素构成一类，共 3 个类，3 个不等价不可约表示维数的平方和为 6，故该群有 2 个一维不可约表示和 1 个二维不可约表示。

$D_2 = C_2 \otimes C_2$

D_2	E	C_2	C_2'	C_2''
A_1	1	1	1	1
A_2	1	1	−1	−1
B_1	1	−1	−1	1
B_2	1	−1	1	−1

D_3	E	$2C_3$	$3C_2'$
A	1	1	1
B	1	1	−1
E	2	−1	0

不变子群 C_3

商群 C_2

D_4 群有 8 个元素，恒元是一类，绕四次轴转动的 2 个四阶元素构成一类，1 个二阶元素构成一类，绕二次轴转动的 4 个二阶元素分成两类，共 5 个类，5 个不等价不可约表示维数的平方和为 8，故该群有 4 个一维不可约表示和 1 个二维不可约表示。

D_4 群有 1 个不变子群 C_4，2 个不变子群 D_2，商群都是 C_2 群；还有 1 个不变子群 C_2，商群是 D_2。

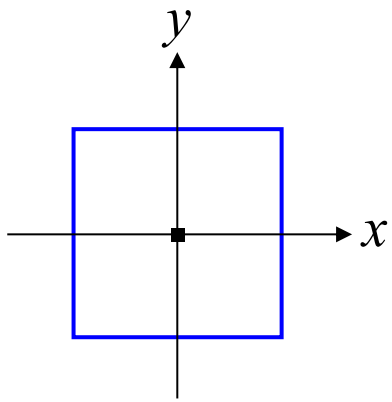
D_4	E	$2C_4$	C_4^2	$2C_2'$	$2C_2''$
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	−1	−1
B_1	1	−1	1	1	−1
B_2	1	−1	1	−1	1
E	2	0	−2	0	0

不变子群：C_4，D_2，D_2'

商群：C_2

不变子群：C_2

商群：D_2



D_5 群有 10 个元素，恒元是一类，4 个五阶元素分成两类，5 个二阶元素构成一类，共 4 个类，4 个不等价不可约表示维数的平方和为 10，故该群有 2 个一维不可约表示和 2 个二维不可约表示。

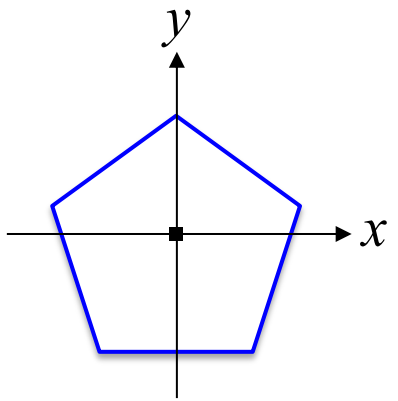
D_5 群有 1 个不变子群 C_5，商群是 C_2 群。

$$p = 2\cos[2\pi/5]$$
$$p' = 2\cos[4\pi/5]$$

D_5	E	$2C_5$	$2C_5^2$	$5C_2'$
A_1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	−1
E_1	2	p	p'	0
E_2	2	p'	p	0

不变子群：C_5

商群：C_2



D_6 群有 12 个元素，恒元是一类，绕六次轴转动的 2 个六阶元素构成一类，2 个三阶元素构成一类，1 个二阶元素构成一类，绕二次轴转动的 6 个二阶元素分成两类，共 6 个类，6 个不等价不可约表示维数的平方和为 12，故该群有 4 个一维不可约表示和 2 个二维不可约表示。

D_6 群有 1 个不变子群 C_6，2 个不变子群 D_3，商群都是 C_2 群；一个不变子群 C_3，商群是 D_2 群；还有一个不变子群 C_2，商群是 D_3 群。

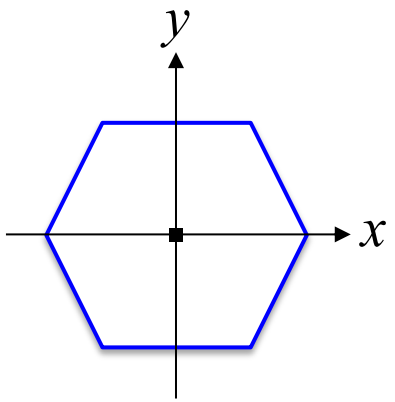
D_6	E	$2C_6$	$2C_6^2$	C_6^3	$3C_2'$	$3C_2''$
A_1	1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	1	−1	−1
B_1	1	−1	1	−1	1	−1
B_2	1	−1	1	−1	−1	1
E_1	2	−1	−1	2	0	0
E_2	2	1	−1	−2	0	0

不变子群：C_6，D_3，D_3'
商群：C_2

不变子群：C_3
商群：D_2

不变子群：C_2
商群：D_3

$T^m S_j = S_{j+m}$



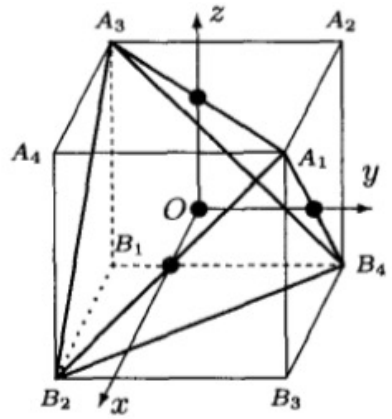
4．T 群不可约表示的特征标表

T 群有 12 个元素，恒元是一类，绕 3 个二次轴转动的 3 个元素是一类，绕 4 个三次轴正、逆向转动的 4 个元素各自成一类，共 4 个类，4 个不等价不可约表示维数的平方和为 12，因此，共有 3 个一维的和 1 个三维的不可约表示。

$$\omega = \exp[-i2\pi/3]$$

T	E	$3C_2$	$4C_3'$	$4C_3^2$
A	1	1	1	1
E	1	1	ω	ω^*
E'	1	1	ω^*	ω
T	3	−1	0	0

前两类构成不变子群 D_2 群，商群同构于 C_3 群



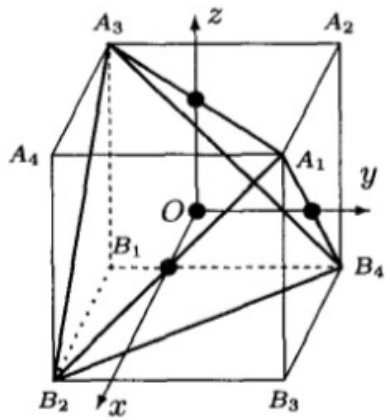
5．O 群不可约表示的特征标表

O 群有 24 个元素，恒元是一类，绕 3 个四次轴转动 π 的 3 个元素是一类，转动 ±π/2 的元素 6 个元素构成一类，绕 4 个三次轴转动的 8 个元素构成一类，绕 6 个二次轴转动的 6 个元素构成一类，共 5 个类，5 个不等价不可约表示维数的平方和为 24，因此，共有 2 个一维、1 个二维和 2 个三维不等价不可约表示。

O	E	$3C_4^2$	$8C_3'$	$6C_4$	$6C_2''$
A	1	1	1	1	1
B	1	1	1	−1	−1
E	2	2	−1	0	0
T_1	3	−1	0	1	−1
T_2	3	−1	0	−1	1

前两个类构成不变子群 D_2 群，商群同构于 D_3 群

前三个类构成不变子群 T 群，商群同构于 C_2 群



6. 非固有点群不可约表示的特征标表

P 型非固有点群同构于相应的固有点群，其特征标表与相应固有点群的特征标表相同。

I 型非固有点群为相应固有点群与 V_2 群的直乘群，其所有不等价不可约表示都由相应固有点群的不等价不可约表示与 V_2 群的不等价不可约表示直乘得到。

以 C_{4h} 群为例，考虑到 $C_{4h}=C_4\otimes V_2$，它有 8 个一维不等价不可约表示，特征标表如下。

$C_{4h}=C_4\otimes V_2$

C_{4h}	E	R	R^2	R^3	I	IR	IR^2	IR^3
A	1	1	1	1	1	1	1	1
B	1	−1	1	−1	1	−1	1	−1
E	1	$-i$	−1	i	1	$-i$	−1	i
E'	1	i	−1	$-i$	1	i	−1	$-i$
A_u	1	1	1	1	−1	−1	−1	−1
B_u	1	−1	1	−1	−1	1	−1	1
E_u	1	$-i$	−1	i	−1	i	1	$-i$
E_u'	1	i	−1	$-i$	−1	$-i$	1	i

7. 四元数群（Q_8群）不可约表示的特征标表

$$Q_8 = \{1, -1, i\sigma_1, -i\sigma_1, i\sigma_2, -i\sigma_2, i\sigma_3, -i\sigma_3\}$$

Q_8 群有 8 个元素，1 和 –1 各自成一类，$\pm i\sigma_1$ 是一类，$\pm i\sigma_2$ 是一类，$\pm i\sigma_3$ 是一类，共 5 个类，5 个不等价不可约表示维数的平方和为 8，因此，共有 4 个一维的和 1 个二维的不可约表示。

Q_8	1	$\pm i\sigma_1$	–1	$\pm i\sigma_2$	$\pm i\sigma_3$
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	–1	–1
B_1	1	–1	1	1	–1
B_2	1	–1	1	–1	1
E	2	0	–2	0	0

不变子群：C_2
商群：V_4

不变子群：C_4，C_4'，C_4''
商群：C_2

Q_8 群的特征标表与 D_4 群的特征标表相同

附：自共轭表示和实表示

实表示是自共轭表示；自共轭表示不一定是实表示

自共轭表示：特征标都是实数的表示。

实表示：表示矩阵都是实矩阵的表示，或与表示矩阵都是实矩阵的表示等价的表示。

定理：有限群幺正的不可约自共轭表示与其复共轭表示间的相似变换矩阵只能是对称的或反对称的；对实表示是对称的，对非实表示是反对称的。

证明：对有限群幺正的不可约自共轭表示，存在幺正的相似变换矩阵X，使得

$$X^{-1}D(R)X = D(R)^*$$

对称矩阵：$X^T = X$
反对称矩阵：$X^T = -X$

取复共轭得：
$$X^T D(R)^* X^* = \left(X^T X^{-1}\right) D(R) \left(XX^*\right) = D(R)$$

即：
$$\left(X^T X^{-1}\right) D(R) = D(R) \left(XX^*\right)^{-1} = D(R) \left(X^T X^{-1}\right)$$

由舒尔定理得：
$$X^T X^{-1} = \tau I \quad \Rightarrow \quad X^T = \tau X$$

取转置得：
$$X = \tau X^T = \tau^2 X \quad \Rightarrow \quad \tau = \pm 1$$

即：有限群幺正的不可约自共轭表示与其复共轭表示间的相似变换矩阵，只能是对称的($\tau = 1$)，或反对称的($\tau = -1$)。

① 当 $D(G)$ 是实表示时

若 $D(G)$ 的表示矩阵都是实矩阵，即 $\forall R \in G$，$D(R)^* = X^{-1}D(R)X = D(R)$，则 X 是常数矩阵，$X^T = X$

若 $D(G)$ 与由实矩阵构成的表示 $\overline{D}(G)$ 等价，即 $\forall R \in G$，$D(R) = Y^{-1}\overline{D}(R)Y$，则

$$D(R)^* = X^{-1}D(R)X = X^{-1}Y^{-1}\overline{D}(R)YX = Y^T\overline{D}(R)Y^*$$

于是 $Y^*X^{-1}Y^{-1}\,\overline{D}(R)\,YXY^T = \overline{D}(R)$，即 $\overline{D}(R)\,YXY^T = YXY^T\,\overline{D}(R)$，因此 YXY^T 为常数矩阵，

有 $\left(YXY^T\right)^T = YX^TY^T = YXY^T$，故 $X^T = X$

综上，当 $D(G)$ 是实表示时，$X^T = X \implies \tau = 1$.

② 当 $\tau = 1$ 时，X 是对称的幺正矩阵，它可表示为另一对称的幺正矩阵的平方：$X = Y^2$，$Y^* = Y^{-1}$

于是

$$X^{-1}D(R)X = D(R)^* \implies Y^{-2}D(R)Y^2 = D(R)^*$$

$$\Leftrightarrow\ Y^{-1}D(R)Y = YD(R)^*Y^{-1} = \left(Y^{-1}D(R)Y\right)^*$$

对称幺正矩阵总可表示为另一对称幺正矩阵的平方

即 $Y^{-1}D(R)Y$ 是实矩阵，从而 $D(G)$ 是实表示。

综合①②：有限群幺正的不可约自共轭表示 $D(G)$ 是实表示的充要条件是 $\tau = 1$，即 $D(G)$ 与 $D(G)^*$ 的相似变换矩阵 X 是对称的，$X^T = X$.

推论：有限群不可约表示的特征标满足

$$\frac{1}{g}\sum_{R\in G}\chi(R)=\begin{cases}1 & \text{恒等表示}\\ 0 & \text{其它不可约表示}\end{cases}$$

$$\frac{1}{g}\sum_{R\in G}\chi(R^2)=\begin{cases}1 & \text{实表示}\\ -1 & \text{自共轭而非实表示}\\ 0 & \text{非自共轭表示}\end{cases}$$

证：

$$\sum_{R\in G}\chi(R^2)=\sum_{R\in G}\sum_{\mu}D_{\mu\mu}(R^2)=\sum_{R\in G}\sum_{\mu}\left[D(R)D(R)\right]_{\mu\mu}=\sum_{\mu\nu}\sum_{R\in G}\left\{D_{\mu\nu}(R)^*\right\}^*D_{\nu\mu}(R)$$

若 $D(G)$ 不是自共轭表示，则 $D(G)^*$ 与 $D(G)$ 不等价，由正交定理，上式为零。

若 $D(G)$ 是自共轭表示，则 $D(G)^*$ 与 $D(G)$ 等价，于是：

$$\sum_{R\in G}\chi(R^2)=\sum_{\mu\nu}\sum_{R\in G}\left\{X^{-1}D(R)X\right\}^*_{\mu\nu}D_{\nu\mu}(R)$$

$$=\sum_{\mu\nu\rho\lambda}\tau\sum_{R\in G}X_{\mu\rho}D_{\rho\lambda}(R)^*\left(X^{-1}\right)_{\nu\lambda}D_{\nu\mu}(R)$$

$$=\frac{g}{m}\tau\sum_{\mu\nu}X_{\mu\nu}\left(X^{-1}\right)_{\nu\mu}=\frac{g}{m}\tau\sum_{\mu}I_{\mu\mu}=g\tau$$

数学补充：对称的幺正矩阵 X 能表示成另一对称的幺正矩阵 Y 的平方。

证明： 任取 X 的本征值 λ 和本征列矩阵 $\underline{a}$，有 $X\underline{a}=\lambda\underline{a}$。取复共轭得 $X^*\underline{a}^*=\lambda^*\underline{a}^*$，即 $X^{-1}\underline{a}^*=\lambda^*\underline{a}^*$。

考虑到 $\underline{a}^\dagger\underline{a}=(X\underline{a})^\dagger(X\underline{a})=|\lambda|^2\underline{a}^\dagger\underline{a}$，即 $|\lambda|^2=1$，则 $X^{-1}\underline{a}^*=\lambda^{-1}\underline{a}^*$，即 $X\underline{a}^*=\lambda\underline{a}^*$。

这表明 $\underline{a}$ 和 $\underline{a}^*$ 属 X 的同一本征值的本征列矩阵，故 X 的本征列矩阵可取为实的。

取 X 的任一本征值 λ_1 及相应归一化的实的本征列矩阵 $S^{(1)}_{\cdot 1}$。

任选一组含 $S^{(1)}_{\cdot 1}$ 的正交归一的实的列矩阵，以 $S^{(1)}_{\cdot 1}$ 为第一列排成实正交矩阵 $S^{(1)}$。

X 经 $S^{(1)}$ 相似变换后仍是对称的幺正矩阵，且第一列及第一行只有第一个元素是 λ_1，其余为零：

$$\left(S^{(1)}\right)^{-1}XS^{(1)}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & & & \\ \vdots & & X^{(1)} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

$X^{(1)}$ 是对称的幺正矩阵，重复上面的步骤，最终可将 X 通过一系列的实正交相似变换对角化：

$$XS=S\,\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m\}=S\Gamma^2 \qquad (\Gamma\text{是对角矩阵，}\Gamma^*=\Gamma^{-1})$$

即 $X=S\Gamma^2S^{-1}=\left(S\Gamma S^{-1}\right)^2=Y^2$，其中 $Y=S\Gamma S^{-1}$，$Y^T=Y$，$Y^\dagger=S\Gamma^*S^{-1}=S\Gamma^{-1}S^{-1}=Y^{-1}$。

命题得证。

实表示、自共轭而非实表示、非自共轭表示举例

$D_4 = \{E, T, T^2, T^3, S_0, S_1, S_2, S_3\}$

D_4	E	T, T^3	T^2	S_0, S_2	S_1, S_3	
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1	实表示
$\chi^{(2)}$	1	1	1	−1	−1	实表示
$\chi^{(3)}$	1	−1	1	1	−1	实表示
$\chi^{(4)}$	1	−1	1	−1	1	实表示
$\chi^{(5)}$	2	0	−2	0	0	实表示

$C_4 = \{E, R, R^2, R^3\}$

C_4	E	R	R^2	R^3	
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	实表示
$\chi^{(2)}$	1	−1	1	−1	实表示
$\chi^{(3)}$	1	$-i$	−1	i	非自共轭表示
$\chi^{(4)}$	1	i	−1	$-i$	非自共轭表示

$Q_8 = \{1, -1, i\sigma_1, -i\sigma_1, i\sigma_2, -i\sigma_2, i\sigma_3, -i\sigma_3\}$

Q_8	1	$\pm i\sigma_1$	−1	$\pm i\sigma_2$	$\pm i\sigma_3$	
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1	实表示
$\chi^{(2)}$	1	1	1	−1	−1	实表示
$\chi^{(3)}$	1	−1	1	1	−1	实表示
$\chi^{(4)}$	1	−1	1	−1	1	实表示
$\chi^{(5)}$	2	0	−2	0	0	自共轭而非实表示

Q_8群与 $D4$ 群的特征标表相同。

§8 投影算符和有限群群代数的分解

1. 投影算符

共有 g 个线性独立的投影算符

- 设 D^i 为群 G 的 m_i 维不可约幺正表示，定义投影算符：

$$\mathcal{P}^i_{\mu\nu} = \frac{m_i}{g}\sum_{R\in G} D^i_{\mu\nu}(R)^* P_R$$

什么情况下$\mathcal{P}^i_{\mu\nu}\psi$为零?

- 设 ψ 为任意函数，则 $\mathcal{P}^i_{\mu\nu}\psi$ 非零时在对称变换下按 D^i μ 列变换，我们称其属于 D^i μ 列的函数。

证：
$$P_S\mathcal{P}^i_{\mu\nu} = \frac{m_i}{g}\sum_{R\in G} D^i_{\nu\mu}(R^{-1})P_S P_R = \frac{m_i}{g}\sum_{R\in G} D^i_{\nu\mu}\left((SR)^{-1}S\right)P_{SR} = \frac{m_i}{g}\sum_{\rho}\sum_{R\in G} D^i_{\nu\rho}(SR)^{-1}D^i_{\rho\mu}(S)P_{SR}$$

$$= \sum_{\rho}\left[\frac{m_i}{g}\sum_{SR\in G} D^i_{\rho\nu}(SR)^* P_{SR}\right]D^i_{\rho\mu}(S) = \sum_{\rho}\mathcal{P}^i_{\rho\nu}D^i_{\rho\mu}(S)$$

得
$$P_S\left[\mathcal{P}^i_{\mu\nu}\psi\right] = \sum_{\rho}\left[\mathcal{P}^i_{\rho\nu}\psi\right]D^i_{\rho\mu}(S)$$

若投影算符已知，则可从任意函数出发构造不可约表示的基：$\mathcal{P}^i_{1\nu}\psi$，$\mathcal{P}^i_{2\nu}\psi$，$\mathcal{P}^i_{3\nu}\psi$，…

- 若 ψ_μ^i 属于不可约表示 D^i μ 列的函数，即：$P_R\psi_\mu^i = \sum_\lambda \psi_\lambda^i D_{\lambda\mu}^i(R)$

则有

$$\mathcal{P}_{\mu\nu}^i \psi_\rho^j = \frac{m_i}{g}\sum_{R\in G} D_{\mu\nu}^i(R)^* P_R\psi_\rho^j = \frac{m_i}{g}\sum_{R\in G} D_{\mu\nu}^i(R)^* \sum_\lambda \psi_\lambda^j D_{\lambda\rho}^j(R)$$

$$= \sum_\lambda \psi_\lambda^j \delta_{ij}\delta_{\mu\lambda}\delta_{\nu\rho} = \psi_\mu^i \delta_{ij}\delta_{\nu\rho}$$

即

$$\begin{cases} \mathcal{P}_{\mu\nu}^i \psi_\nu^i = \psi_\mu^i \\ \mathcal{P}_{\mu\nu}^i \psi_\rho^j = 0 \quad (i \neq j \text{ 或 } \nu \neq \rho) \end{cases}$$

若知道荷载表示 D^i 的一个基，由投影算符可找出其它基

$\mathcal{P}_{\mu\mu}^i \psi_\mu^i = \psi_\mu^i$：判断任一函数是否属某不可约表示确定列函数的充要条件

- 将任意函数 ψ 按不可约表示的基函数展开：

$$\psi = \sum_r \sum_{j\lambda} a_{\lambda r}^j \psi_{\lambda r}^j$$

则有

$$\mathcal{P}_{\mu\mu}^i \psi = \sum_{j\lambda r} a_{\lambda r}^j \mathcal{P}_{\mu\mu}^i \psi_{\lambda r}^j = \sum_r a_{\mu r}^i \mathcal{P}_{\mu\mu}^i \psi_{\mu r}^i = \sum_r a_{\mu r}^i \psi_{\mu r}^i$$

这表明，$\mathcal{P}_{\mu\mu}^i$ 将任意函数中属 D^i μ 列的分量投影出来并将其它成分消除掉。

例：用投影算符构造 D_3 群不可约表示的基

D_3	E	$2C_3$	$3C_2'$
A	1	1	1
B	1	1	−1
E	2	−1	0

- 一维表示：

  A: $D(E)=D(D)=D(F)=D(A)=D(B)=D(C)=1$

  B: $D(E)=D(D)=D(F)=-D(A)=-D(B)=-D(C)=1$

- 二维不可约幺正表示：

$$\text{E:}\quad \begin{cases} D(E)=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}, & D(D)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&-\sqrt{3}\\\sqrt{3}&-1\end{pmatrix}, & D(F)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&\sqrt{3}\\-\sqrt{3}&-1\end{pmatrix}, \\ D(A)=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}, & D(B)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&\sqrt{3}\\\sqrt{3}&1\end{pmatrix}, & D(C)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&-\sqrt{3}\\-\sqrt{3}&1\end{pmatrix}. \end{cases}$$

- 投影算符：

$$\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}+\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}+\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}+\mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}=I$$

$$\begin{cases} \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}=\frac{1}{6}(P_E+P_D+P_F+P_A+P_B+P_C), & \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}=\frac{1}{6}(P_E+P_D+P_F-P_A-P_B-P_C), \\ \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}=\frac{1}{6}(2P_E-P_D-P_F+2P_A-P_B-P_C), & \mathcal{P}_{12}^{\mathrm{E}}=\frac{\sqrt{3}}{6}(-P_D+P_F+P_B-P_C), \\ \mathcal{P}_{21}^{\mathrm{E}}=\frac{\sqrt{3}}{6}(P_D-P_F+P_B-P_C), & \mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}=\frac{1}{6}(2P_E-P_D-P_F-2P_A+P_B+P_C). \end{cases}$$

- 若取 $\psi(x,y)=2x^2$，由 $P_R\psi(x,y)=\psi(R^{-1}x,R^{-1}y)$ 得：

$$\begin{cases} P_E\psi(x,y)=2x^2, \\ P_D\psi(x,y)=\dfrac{1}{2}\left(x^2-2\sqrt{3}xy+3y^2\right), \\ P_F\psi(x,y)=\dfrac{1}{2}\left(x^2+2\sqrt{3}xy+3y^2\right), \\ P_A\psi(x,y)=2x^2, \\ P_B\psi(x,y)=\dfrac{1}{2}\left(x^2-2\sqrt{3}xy+3y^2\right), \\ P_C\psi(x,y)=\dfrac{1}{2}\left(x^2+2\sqrt{3}xy+3y^2\right). \end{cases}$$

$$E^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$$

$$F^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

- 于是：

$$\begin{cases} \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}\psi(x,y)=x^2+y^2, & \text{荷载一维恒等表示} \\ \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}\psi(x,y)=0, \\ \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}\psi(x,y)=x^2-y^2, \\ \mathcal{P}_{21}^{\mathrm{E}}\psi(x,y)=-2xy, \end{cases} \quad \text{荷载二维不可约表示}$$

$$\mathcal{P}_{12}^{\mathrm{E}}\psi(x,y)=0,$$

$$\mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}\psi(x,y)=0.$$

容易验证：

$$\left[\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}+\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}+\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}+\mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}\right]\psi(x,y)=\psi(x,y)$$

即 $\sum_{i\mu}\mathcal{P}_{\mu\mu}^{i}$ 把 ψ 中的所有成分都投影出来

- 若取 $\psi(x,y)=-2xy$，由 $P_R\psi(x,y)=\psi(R^{-1}x,R^{-1}y)$ 得：

$$\begin{cases} P_E\psi(x,y)=-2xy, \\ P_D\psi(x,y)=-\dfrac{1}{2}\left(\sqrt{3}x^2-2xy-\sqrt{3}y^2\right), \\ P_F\psi(x,y)=-\dfrac{1}{2}\left(-\sqrt{3}x^2-2xy+\sqrt{3}y^2\right), \\ P_A\psi(x,y)=2xy, \\ P_B\psi(x,y)=-\dfrac{1}{2}\left(-\sqrt{3}x^2+2xy+\sqrt{3}y^2\right), \\ P_C\psi(x,y)=-\dfrac{1}{2}\left(\sqrt{3}x^2+2xy-\sqrt{3}y^2\right). \end{cases}$$

$$E^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$$

$$F^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

- 于是：

$$\begin{cases} \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}\psi(x,y)=0, \\ \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}\psi(x,y)=0, \\ \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}\psi(x,y)=0, \\ \mathcal{P}_{21}^{\mathrm{E}}\psi(x,y)=0, \\ \mathcal{P}_{12}^{\mathrm{E}}\psi(x,y)=x^2-y^2, \\ \mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}\psi(x,y)=-2xy. \end{cases}$$

荷载二维不可约表示

容易验证：

$$\left[\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}+\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}+\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}+\mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}\right]\psi(x,y)=\psi(x,y)$$

即 $\sum_{i\mu}\mathcal{P}_{\mu\mu}^{i}$ 把 ψ 中的所有成分都投影出来

- $\mathcal{P}^i_{\mu\nu}$ 满足传递性：$\mathcal{P}^i_{\mu\nu}\mathcal{P}^j_{\rho\lambda}=\delta_{ij}\delta_{\nu\rho}\mathcal{P}^i_{\mu\lambda}$

证：
$$\mathcal{P}^i_{\mu\nu}\mathcal{P}^j_{\rho\lambda}=\left[\frac{m_i}{g}\sum_{R\in G}D^i_{\mu\nu}(R)^*P_R\right]\mathcal{P}^j_{\rho\lambda}=\frac{m_i}{g}\sum_{R\in G}D^i_{\mu\nu}(R)^*\sum_{\tau}\mathcal{P}^j_{\tau\lambda}D^j_{\tau\rho}(R)$$
$$=\sum_{\tau}\mathcal{P}^j_{\tau\lambda}\delta_{ij}\delta_{\mu\tau}\delta_{\nu\rho}=\delta_{ij}\delta_{\nu\rho}\mathcal{P}^i_{\mu\lambda}$$

$$\sum_{R\in G}\frac{m_j}{g}D^i_{\mu\rho}(R)^*D^j_{\nu\lambda}(R)=\delta_{ij}\delta_{\mu\nu}\delta_{\rho\lambda}$$

- $\mathcal{P}^i_{\mu\mu}$ 满足正交性：$\mathcal{P}^i_{\mu\mu}\mathcal{P}^j_{\nu\nu}=\delta_{ij}\delta_{\mu\nu}\mathcal{P}^i_{\mu\mu}$

幂等性：$\left(\mathcal{P}^i_{\mu\mu}\right)^2=\mathcal{P}^i_{\mu\mu}$

$\mathcal{P}^i_{\mu\mu}$ 个数：$\sum_{i=1}^{g_c}m_i$

完备性：$\sum_{i\mu}\mathcal{P}^i_{\mu\mu}=I$

$$\sum_{j\mu\nu}\frac{m_j}{g}D^j_{\mu\nu}(S)^*D^j_{\mu\nu}(R)=\delta_{RS}$$

完备性证明：由投影算符的定义得
$$\sum_{i\mu\nu}\mathcal{P}^i_{\mu\nu}D^i_{\mu\nu}(S)=\frac{m_i}{g}\sum_{R\in G}\sum_{i\mu\nu}D^i_{\mu\nu}(R)^*D^i_{\mu\nu}(S)P_R=P_S$$

这里“正交”是指代数意义上的（叉乘），不是内积空间的（点乘）

取 S 为 E，得
$$\sum_{i\mu\nu}\mathcal{P}^i_{\mu\nu}\delta_{\mu\nu}=\sum_{i\mu}\mathcal{P}^i_{\mu\mu}=I$$

- 定义特征标投影算符：$\mathcal{P}^i = \sum_\mu \mathcal{P}^i_{\mu\mu} = \frac{m_i}{g}\sum_{R\in G} \chi^i(R)^* P_R$

不必知道表示矩阵的具体形式

- 设 ψ 为任意函数，$\psi = \sum_i \psi^i = \sum_{i\lambda r} a^i_{\lambda r}\psi^i_{\lambda r}$

则 $\mathcal{P}^i\psi = \sum_\mu \mathcal{P}^i_{\mu\mu}\sum_{j\lambda r} a^j_{\lambda r}\psi^j_{\lambda r} = \sum_\mu\sum_{j\lambda r} a^j_{\lambda r}\mathcal{P}^i_{\mu\mu}\psi^j_{\lambda r} = \sum_{\mu r} a^i_{\mu r}\psi^i_{\mu r} = \psi^i$

即 $\mathcal{P}^i$ 将任意函数 ψ 中属 D^i 表示空间的分量 ψ^i 投影出来。

若 ψ 属于 D^i 的表示空间：$\mathcal{P}^i\psi = \psi$

若 ψ 不含 D^i 表示空间的分量：$\mathcal{P}^i\psi = 0$

- $\mathcal{P}^i$ 满足正交性 $\mathcal{P}^i\mathcal{P}^j = \delta_{ij}\mathcal{P}^i$，幂等性 $\left(\mathcal{P}^i\right)^2 = \mathcal{P}^i$，完备性 $\sum_i \mathcal{P}^i = I$

- 若已知特征标表，则可由特征标投影算符求出不可约表示的矩阵形式

方法：取使 $\mathcal{P}^i\psi$ 不为零的任意函数 ψ，则 $\mathcal{P}^i\psi$ 属于 D^i 的表示空间；

用 P_G 中的算符逐一作用于 $\mathcal{P}^i\psi$，得到 g 个函数，由它们组合出 m_i 个线性无关的、属于 P_G 同一不变函数空间的函数，它们荷载不可约表示 D^i；

由 $P_R\psi_\mu(x) = \sum_\nu \psi_\nu(x)D_{\nu\mu}(R)$ 可求出 D^i 的具体形式。

一定有 m_i 个？

2. 群代数的不可约基

- 在群代数中，群元素即可看作矢量，也可看作算符；投影算符记为：

$$\mathcal{P}^i_{\mu\nu} = \frac{m_i}{g}\sum_{R\in G} D^i_{\mu\nu}(R)^* R$$

- 用群的任意元素 S 分别左乘和右乘该投影算符，得：

$$S\mathcal{P}^i_{\mu\nu} = \frac{m_i}{g}\sum_{R\in G} D^i_{\mu\nu}(R)^* SR = \frac{m_i}{g}\sum_{R\in G} D^i_{\nu\mu}\left((SR)^{-1}S\right)SR$$

$$= \frac{m_i}{g}\sum_{\rho}\sum_{R\in G} D^i_{\nu\rho}\left((SR)^{-1}\right)D^i_{\rho\mu}(S)SR = \sum_{\rho}\mathcal{P}^i_{\rho\nu}D^i_{\rho\mu}(S)$$

用群代数中的任一矢量左乘或右乘会得到什么？

$$\mathcal{P}^i_{\mu\nu}S = \frac{m_i}{g}\sum_{R\in G} D^i_{\mu\nu}(R)^* RS = \frac{m_i}{g}\sum_{R\in G} D^i_{\nu\mu}\left(S(RS)^{-1}\right)RS$$

$$= \frac{m_i}{g}\sum_{\rho}\sum_{R\in G} D^i_{\nu\rho}(S)D^i_{\rho\mu}\left((RS)^{-1}\right)RS = \sum_{\rho}D^i_{\nu\rho}(S)\mathcal{P}^i_{\mu\rho}$$

用群代数中的所有矢量左乘或右乘呢？

- 这表明：当 ν 固定时，$\mathcal{P}^i_{\mu\nu}$ 对左乘群元素荷载不可约表示 D^i；
  当 μ 固定时，$\mathcal{P}^i_{\mu\nu}$ 对右乘群元素荷载不可约表示 D^i.

线性无关的不可约基共 g 个

- $\mathcal{P}^i_{\mu\nu}$ 称为群代数的不可约基。

- $\mathcal{P}^i_{\mu\nu}$ 满足传递性：$\mathcal{P}^i_{\mu\nu}\mathcal{P}^j_{\rho\lambda} = \delta_{ij}\delta_{\nu\rho}\mathcal{P}^i_{\mu\lambda}$

- $\mathcal{P}^i_{\mu\mu}$ 满足正交性：$\mathcal{P}^i_{\mu\mu}\mathcal{P}^j_{\nu\nu} = \delta_{ij}\delta_{\mu\nu}\mathcal{P}^i_{\mu\mu}$

  幂等性：$\left(\mathcal{P}^i_{\mu\mu}\right)^2 = \mathcal{P}^i_{\mu\mu}$

  完备性：$\sum_{i\mu}\mathcal{P}^i_{\mu\mu} = E$

满足正交性、幂等性和完备性的 $\mathcal{P}^i_{\mu\mu}$ 个数：$\sum_{i=1}^{g_c} m_i$

- 定义特征标投影算符：$\mathcal{P}^i = \sum_{\mu}\mathcal{P}^i_{\mu\mu} = \frac{m_i}{g}\sum_{R\in G}\chi^i(R)^* R$

- $\mathcal{P}^i$ 满足正交性：$\mathcal{P}^i\mathcal{P}^j = \delta_{ij}\mathcal{P}^i$

  幂等性：$\left(\mathcal{P}^i\right)^2 = \mathcal{P}^i$

  完备性：$\sum_i \mathcal{P}^i = E$

满足正交性、幂等性和完备性的 $\mathcal{P}^i$ 个数：g_c

例：D_3 群群代数的不可约基

D_3	E	$2C_3$	$3C_2'$
A	1	1	1
B	1	1	−1
E	2	−1	0

- 将投影算符中的 P_R 换成 R，即得群代数的不可约基：

荷载一维恒等表示 A

$$\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}=\frac{1}{6}(E+D+F+A+B+C),$$

荷载一维非恒等表示 B

$$\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}=\frac{1}{6}(E+D+F-A-B-C),$$

对左乘群元素荷载二维不可约表示 E

$$\begin{cases}\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}=\dfrac{1}{6}(2E-D-F+2A-B-C),\\ \mathcal{P}_{21}^{\mathrm{E}}=\dfrac{\sqrt{3}}{6}(D-F+B-C),\end{cases}$$

对左乘群元素荷载二维不可约表示 E

$$\begin{cases}\mathcal{P}_{12}^{\mathrm{E}}=\dfrac{\sqrt{3}}{6}(-D+F+B-C),\\ \mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}=\dfrac{1}{6}(2E-D-F-2A+B+C).\end{cases}$$

对右乘群元素荷载二维不可约表示 E

对右乘群元素荷载二维不可约表示 E

- 容易验证：

$$\left(\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}\right)^2=\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}},\quad \left(\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}\right)^2=\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}},\quad \left(\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}\right)^2=\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}},\quad \left(\mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}\right)^2=\mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}$$

$$\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}=\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}=\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}\mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}=\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}=\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}\mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}=\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}\mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}=0$$

$$\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}+\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}+\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}+\mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}=E$$

$$\mathcal{P}^{\mathrm{A}}=\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}},\ \left(\mathcal{P}^{\mathrm{A}}\right)^2=\mathcal{P}^{\mathrm{A}}$$

$$\mathcal{P}^{\mathrm{B}}=\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}},\ \left(\mathcal{P}^{\mathrm{B}}\right)^2=\mathcal{P}^{\mathrm{B}}$$

$$\mathcal{P}^{\mathrm{E}}=\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}+\mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}},\ \left(\mathcal{P}^{\mathrm{E}}\right)^2=\mathcal{P}^{\mathrm{E}}$$

$$\mathcal{P}^{\mathrm{A}}\mathcal{P}^{\mathrm{B}}=\mathcal{P}^{\mathrm{A}}\mathcal{P}^{\mathrm{E}}=\mathcal{P}^{\mathrm{B}}\mathcal{P}^{\mathrm{E}}=0$$

$$\mathcal{P}^{\mathrm{A}}+\mathcal{P}^{\mathrm{B}}+\mathcal{P}^{\mathrm{E}}=E$$

3. 理想和幂等元

- 群代数中，矢量相乘可看作一种线性变换；

  群代数是群元素算符的不变空间，对应群 G 的正则表示。

  子代数 ≠ 理想

- 正则表示是可约的，即群代数对左乘群元素的运算存在不变子代数，这样的不变子代数称为群代数的左理想。

  最小左理想：对左乘群元素运算的最小不变子代数

- 每个左理想荷载群 G 的一个表示，荷载不可约表示的左理想称为最小左理想。

- 若两个左理想荷载的表示等价，则称这两个左理想等价；

  适当选择基，可使等价的左理想荷载的表示相同。

  左理想等价 ⇔ 矢量间存在对左乘群元素保持不变的一一对应关系

- 对右乘群元素的运算，可类似地定义群代数的右理想及最小右理想。

- 群代数中对左乘和右乘群元素运算都不变的子代数称为群代数的双边理想。

- 不存在更小的非零子双边理想的双边理想，称为简单双边理想。

  双边理想既是左理想，又是右理想，且左理想和右理想相同。

- 群代数中满足 $e^2=e$ 的元素 e 称为幂等元；

  满足 $e_a e_b=\delta_{ab}e_b$ 的元素 e_a 和 e_b，称为互相正交的幂等元。

- 群代数中满足 $e'^2=\lambda e'$ (λ 为常数) 的元素 e' 称为本质的幂等元，取 $e=\lambda^{-1}e'$，则 e 为幂等元。

- 对给定的幂等元 e_a，设 r 是群代数 $\mathcal{L}$ 中的任意矢量，则所有 re_a 的集合构成左理想，$\mathcal{L}_a=\mathcal{L}e_a$，称为由幂等元 e_a 生成的左理想。

  $(E-e_a)^2=(E-e_a)$，$(E-e_a)e_a=0$，即 $E-e_a$ 是与 e_a 正交的幂等元，它生成的左理想为 $\mathcal{L}'_a=\mathcal{L}(E-e_a)$.

  $\forall r,z\in\mathcal{L}$，设 $t=re_a\in\mathcal{L}_a$，$s=z(E-e_a)\in\mathcal{L}'_a$，则 $te_a=t$，$t(E-e_a)=0$，$se_a=0$，$s(E-e_a)=s$.

  $\mathcal{L}_a\cap\mathcal{L}'_a=0$，故 $E-e_a$ 生成的左理想与 $\mathcal{L}_a$ 互补，$\mathcal{L}=\mathcal{L}'_a\oplus\mathcal{L}_a$.

  e_a 把 $\mathcal{L}_a$ 中的分量投影出来，并把非 $\mathcal{L}_a$ 中的分量排除掉

- 由幂等元 e_a 也可生成右理想 $\mathcal{R}_a=e_a\mathcal{L}$.

- 互相正交的幂等元生成的左理想或右理想是直和的关系，它们不存在非零公共矢量，

$$\mathcal{L}\left(\sum\nolimits_a e_a\right)=\bigoplus\nolimits_a\mathcal{L}_a,\qquad\left(\sum\nolimits_a e_a\right)\mathcal{L}=\bigoplus\nolimits_a\mathcal{R}_a$$

- 生成最小左理想（或右理想）的幂等元称为原始幂等元，生成的左理想（或右理想）等价的两幂等元称为等价的幂等元。

4. 有限群群代数的分解

- 由 n 个互相正交的幂等元 $e_a\,(1 \le a \le n)$ 生成的左理想 $\mathcal{L}e_a$ 之直和等于群代数 $\mathcal{L}$ 的充要条件是 n 个 e_a 之和等于恒元 E，即：

$$\mathcal{L} = \bigoplus_{a=1}^{n} \mathcal{L}e_a \quad \Leftrightarrow \quad E = \sum_{a=1}^{n} e_a$$

正则表示的约化问题，等价于寻找群代数的正交、完备的原始幂等元的问题。

充分性：若 E 等于 e_a 之和，则对任一 $t \in \mathcal{L}$，有

$$t = tE = \sum_{a=1}^{n} te_a, \qquad te_a \in \mathcal{L}e_a$$

即 $\mathcal{L}$ 中任一矢量都可唯一地分解为分属各 $\mathcal{L}e_a$ 的矢量之和，故 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{L}e_a$ 的直和。

必要性：若 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{L}e_a$ 的直和，则 $\mathcal{L}$ 中任一矢量都可唯一地分解为分属各 $\mathcal{L}e_a$ 的矢量之和，恒元 E 在 $\mathcal{L}e_a$ 中的分量为 $Ee_a = e_a$，有

$$E = \sum_{a=1}^{n} Ee_a = \sum_{a=1}^{n} e_a$$

- 从群代数的 $g=\sum_i m_i^2$ 个不可约基 $\mathcal{P}_{\mu\nu}^i$ 易得幂等元。

不可约基的选取并不唯一，幂等元的选取也不唯一

- 当 i,ν 固定时，m_i 个基 $\mathcal{P}_{\mu\nu}^i$ 对左乘群元素荷载不可约表示 D^i，即这 m_i 个基张开群代数的一个最小左理想 $\mathcal{L}_\nu^i$，生成 $\mathcal{L}_\nu^i$ 的原始幂等元为 $\mathcal{P}_{\nu\nu}^i$.

- 当 i,μ 固定时，m_i 个基 $\mathcal{P}_{\mu\nu}^i$ 对右乘群元素荷载不可约表示 D^i，即这 m_i 个基张开群代数的一个最小右理想 $\mathcal{R}_\mu^i$，生成 $\mathcal{R}_\mu^i$ 的原始幂等元为 $\mathcal{P}_{\mu\mu}^i$.

不可约基给出的原始幂等元正交；一般地，等价的原始幂等元不一定正交

- 当 i 固定时，m_i^2 个基 $\mathcal{P}_{\mu\nu}^i$ 张开群代数的 m_i 个等价的最小左理想 $\mathcal{L}_\nu^i$，也张开 m_i 个等价的最小右理想 $\mathcal{R}_\mu^i$，$\mathcal{L}_\nu^i\left(\mathcal{R}_\mu^i\right)$ 由 m_i 个等价的、互相正交的原始幂等元 $\mathcal{P}_{\nu\nu}^i\left(\mathcal{P}_{\mu\mu}^i\right)$ 生成。

- 当 i 固定时，m_i 个等价的最小左(右)理想 $\mathcal{L}_\nu^i\left(\mathcal{R}_\mu^i\right)$ 的直和构成群代数的简单双边理想 $\mathcal{B}^i$：

正则表示的约化中，各不等价不可约表示出现的重数等于其维数

$$\mathcal{B}^i=\bigoplus_{\nu=1}^{m_i}\mathcal{L}_\nu^i=\bigoplus_{\mu=1}^{m_i}\mathcal{R}_\mu^i$$

群代数的完全直和分解中，等价的最小左（右）理想之直和构成简单双边理想

生成 $\mathcal{B}^i$ 的幂等元为：$\mathcal{P}^i=\sum_\mu \mathcal{P}_{\mu\mu}^i$

$\mathcal{P}^i$ 不是原始幂等元

$\mathcal{P}^i$ 相当于 $\mathcal{B}^i$ 的单位元素

$\mathcal{B}^i$ 中的任一矢量都与 $\mathcal{P}^i$ 对易：$\left(\sum_{\mu\nu}a_{\mu\nu}^i\mathcal{P}_{\mu\nu}^i\right)\left(\sum_\rho \mathcal{P}_{\rho\rho}^i\right)=\sum_{\mu\nu}a_{\mu\nu}^i\mathcal{P}_{\mu\nu}^i=\left(\sum_\rho \mathcal{P}_{\rho\rho}^i\right)\left(\sum_{\mu\nu}a_{\mu\nu}^i\mathcal{P}_{\mu\nu}^i\right)$

- 群代数中 $\sum_{i=1}^{g_c} m_i$ 个原始幂等元 $\mathcal{P}_{\mu\mu}^{i}$ 互相正交，且满足完备性关系：

$$\sum_{i=1}^{g_c}\sum_{\mu=1}^{m_i}\mathcal{P}_{\mu\mu}^{i}=E$$

$\mathcal{P}_{\mu\mu}^{i}$ 是 E 在 $\mathcal{L}_{\mu}^{i}$ 或 $\mathcal{R}_{\mu}^{i}$ 中的分量

故有

$$\mathcal{L}=\mathcal{L}E=\bigoplus_{i,\mu}\mathcal{L}_{\mu}^{i}=E\mathcal{L}=\bigoplus_{i,\mu}\mathcal{R}_{\mu}^{i}$$

正则表示可约化为不等价不可约表示的直和。

- 群代数中 $\sum_{i=1}^{g_c} 1=g_c$ 个幂等元 $\mathcal{P}^{i}$ 互相正交，且满足完备性关系：

$$\sum_{i=1}^{g_c}\mathcal{P}^{i}=E$$

简单双边理想与群的不等价不可约表示一一对应

故有

$$\mathcal{L}=\mathcal{L}E=\bigoplus_{i}\mathcal{B}^{i}=E\mathcal{L}$$

- 有限群正则表示的约化问题，等价于寻找群代数的一组正交、完备的原始幂等元的问题。

- 求有限群不等价不可约表示的问题，等价于寻找群代数的不等价原始幂等元的问题。

若能独立于表示矩阵写出有限群的所有不等价原始幂等元，则可得该群的所有不等价不可约表示

置换群：杨算符是本质的原始幂等元。

任意 n 阶有限群都同构于置换群 S_n 的一个 n 阶子群。

例：D_3 群群代数的分解

D_3	E	$2C_3$	$3C_2'$
A	1	1	1
B	1	1	−1
E	2	−1	0

$$E = \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}} + \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}} + \left(\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}} + \mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}\right) = \mathcal{P}^{\mathrm{A}} + \mathcal{P}^{\mathrm{B}} + \mathcal{P}^{\mathrm{E}}$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}^{A} \oplus \mathcal{L}^{B} \oplus \left(\mathcal{L}_1^{E} \oplus \mathcal{L}_2^{E}\right) = \mathcal{R}^{A} \oplus \mathcal{R}^{B} \oplus \left(\mathcal{R}_1^{E} \oplus \mathcal{R}_2^{E}\right) = \mathcal{B}^{\mathrm{A}} \oplus \mathcal{B}^{\mathrm{B}} \oplus \mathcal{B}^{\mathrm{E}}$$

$\mathcal{L}^{A} = \mathcal{L}\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}$

$$\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}} = \frac{1}{6}(E + D + F + A + B + C),$$

$\mathcal{R}^{A} = \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{A}}\mathcal{L}$ $\quad \mathcal{B}^{A} = \mathcal{L}\mathcal{P}^{A} = \mathcal{P}^{A}\mathcal{L}$

$\mathcal{L}^{B} = \mathcal{L}\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}$

$$\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}} = \frac{1}{6}(E + D + F - A - B - C),$$

$\mathcal{R}^{B} = \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{B}}\mathcal{L}$ $\quad \mathcal{B}^{B} = \mathcal{L}\mathcal{P}^{B} = \mathcal{P}^{B}\mathcal{L}$

$\mathcal{L}_1^{E} = \mathcal{L}\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}$

$$\mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}} = \frac{1}{6}(2E - D - F + 2A - B - C),$$

$$\mathcal{P}_{21}^{\mathrm{E}} = \frac{\sqrt{3}}{6}(D - F + B - C),$$

$\mathcal{L}_2^{E} = \mathcal{L}\mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}$

$$\mathcal{P}_{12}^{\mathrm{E}} = \frac{\sqrt{3}}{6}(-D + F + B - C),$$

$$\mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}} = \frac{1}{6}(2E - D - F - 2A + B + C).$$

$\mathcal{R}_1^{E} = \mathcal{P}_{11}^{\mathrm{E}}\mathcal{L}$

$\mathcal{R}_2^{E} = \mathcal{P}_{22}^{\mathrm{E}}\mathcal{L}$

$\mathcal{B}^{E} = \mathcal{L}\mathcal{P}^{E} = \mathcal{P}^{E}\mathcal{L}$

例： 由特征标构造 D_3 群的二维不可约表示

D_3	E	$2C_3$	$3C_2'$
A	1	1	1
B	1	1	−1
E	2	−1	0

$$\mathcal{P}^{\mathrm{E}}=\frac{1}{3}\left(2E-D-F\right)$$

$$\begin{cases}\psi_1=E\mathcal{P}^{\mathrm{E}}=\dfrac{1}{3}\left(2E-D-F\right)\\ \psi_2=D\mathcal{P}^{\mathrm{E}}=\dfrac{1}{3}\left(2D-F-E\right)\\ \psi_3=F\mathcal{P}^{\mathrm{E}}=\dfrac{1}{3}\left(2F-E-D\right)\\ \psi_4=A\mathcal{P}^{\mathrm{E}}=\dfrac{1}{3}\left(2A-C-B\right)\\ \psi_5=B\mathcal{P}^{\mathrm{E}}=\dfrac{1}{3}\left(2B-C-A\right)\\ \psi_6=C\mathcal{P}^{\mathrm{E}}=\dfrac{1}{3}\left(2C-B-A\right)\end{cases}$$

$$\psi_1+\psi_2+\psi_3=0,$$
$$\psi_4+\psi_5+\psi_6=0.$$

$\mathcal{B}^E=\mathcal{L}\mathcal{P}^E$ 四维

不妨将最小左理想的基取为：

$$\begin{cases}\phi_1=\psi_1+a\psi_4\\ \phi_2=D\phi_1=\psi_2+a\psi_5\end{cases}$$

则有：$A\phi_1=\psi_4+a\psi_1=\dfrac{1}{a}\left(a^2\psi_1+a\psi_4\right)\quad\Rightarrow\quad a^2=1$

两个等价的最小左理想的基分别对应 $a=\pm1$

D 和 A 的表示矩阵：

$$\begin{aligned}&D\phi_1=\phi_2,\\ &D\phi_2=\psi_3+a\psi_6=-\phi_1-\phi_2.\end{aligned}\quad\Rightarrow\quad D(D)=\begin{pmatrix}0&-1\\1&-1\end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}&A\phi_1=\psi_4+a\psi_1=a\phi_1,\\ &A\phi_2=\psi_6+a\psi_3=-a\left(\phi_1+\phi_2\right).\end{aligned}\quad\Rightarrow\quad D(A)=\begin{pmatrix}a&-a\\0&-a\end{pmatrix}$$

本章小结

群表示理论的基本任务（有限群）：

- **如何判别群表示的等价性和不可约性？**
  - 两表示等价的充要条件：每个元素在两表示中的特征标对应相等。
  - 表示为不可约表示的充要条件： $\sum_{R\in G}|\chi(R)|^2=g$
- **如何找出群的所有不等价不可约表示？**
  - 确定不等价不可约表示的个数及维数： $\sum_j 1=g_c$， $\sum_j m_j^2=g$
  - 构造特征标表： $\sum_\alpha [n(\alpha)/g]\chi_\alpha^{i*}\chi_\alpha^j=\delta_{ij}$， $\sum_j [n(\alpha)/g]\chi_\alpha^{j*}\chi_\beta^j=\delta_{\alpha\beta}$
  - 求表示的具体形式：定义，商群，表示直乘，子群直乘，诱导表示，投影算符，正则表示约化等
- **如何将群的可约表示向不可约表示约化？**

$$P_R\psi_\mu(x)=\sum_\nu \psi_\nu(x)D_{\nu\mu}(R)$$

$$X^{-1}D(R)X=\oplus_j a_j D^j(R)$$

$$\chi(R)=\sum_j a_j\chi^j(R)$$

$$a_j=(1/g)\sum_{R\in G}\chi^j(R)^*\chi(R)$$

$$\Phi_\mu^j(x)=\sum_\rho \psi_\rho(x)X_{\rho,j\mu}$$

$$P_R\Phi_\mu^j(x)=\sum_\nu \Phi_\nu^j(x)D_{\nu\mu}^j(R)$$

本章作业

物理学中的群论（第二版），马中骐，科学出版社，2006

第 96 页：第 12 题，第 14 题，第 17 题

或：

物理学中的群论—有限群篇（第三版），马中骐，科学出版社，2015

第 76 页：第 11 题，第 12 题，第 13 题